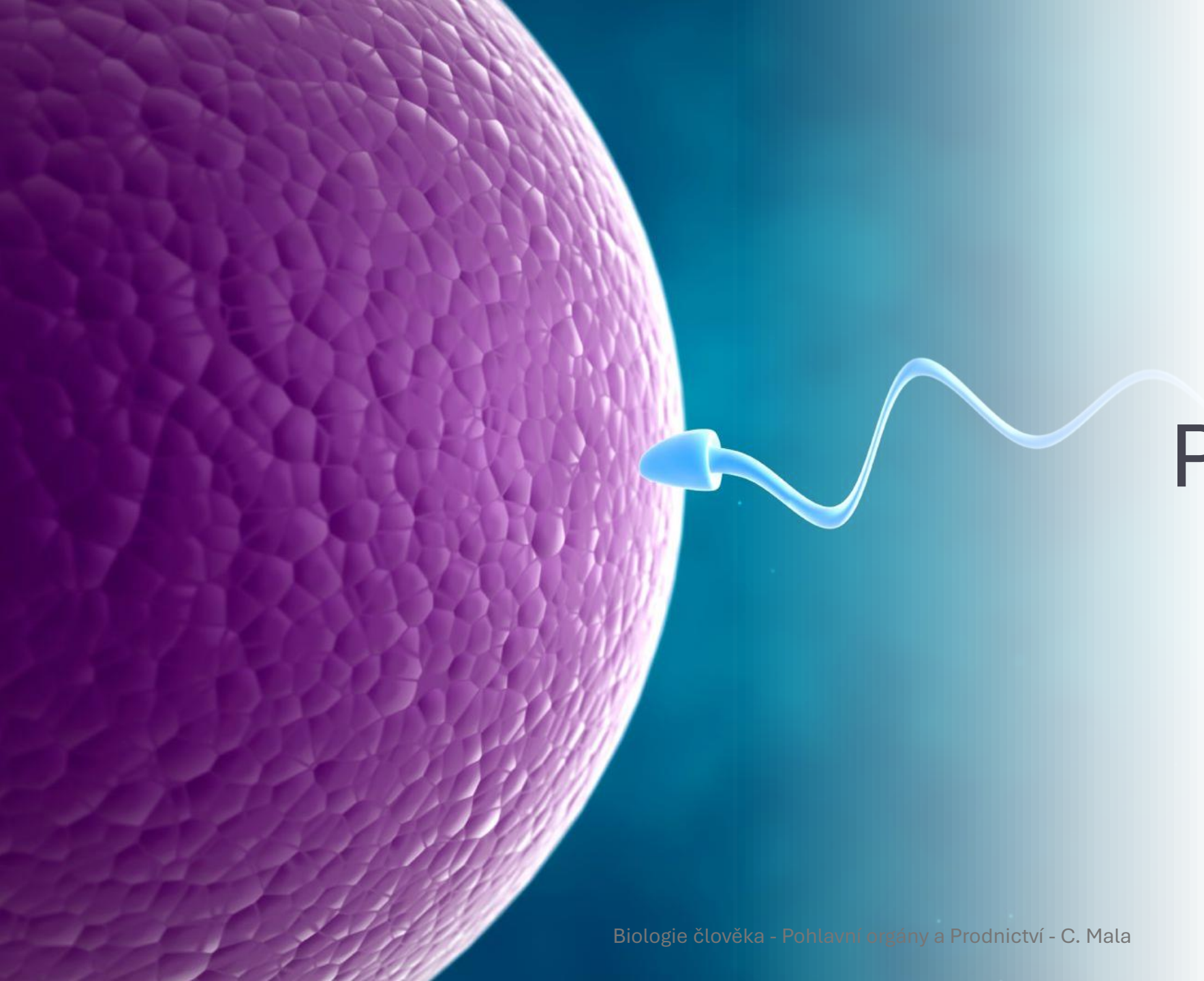




Pohlavní orgány a Porodnictví

Christiane Mala



Prezentace je nahrána pod předmětem
2 verze:

- 1x se všemi obrázky
- 1x bez obrázků, které mohou být nechutně pro někoho



Další snímek obsahuje obrázky orgánů nebo tkání.
Pokud to nechcete vidět, odvráťte prosím zrak od dalšího snímku.



Mužské pohlavní orgány

Scrotum

Varle

Nadvarle

Mužské pohlavní orgány

Chámovod

Žlázy

Penis

Mužské pohlavní orgány

Varle

Nadvarle

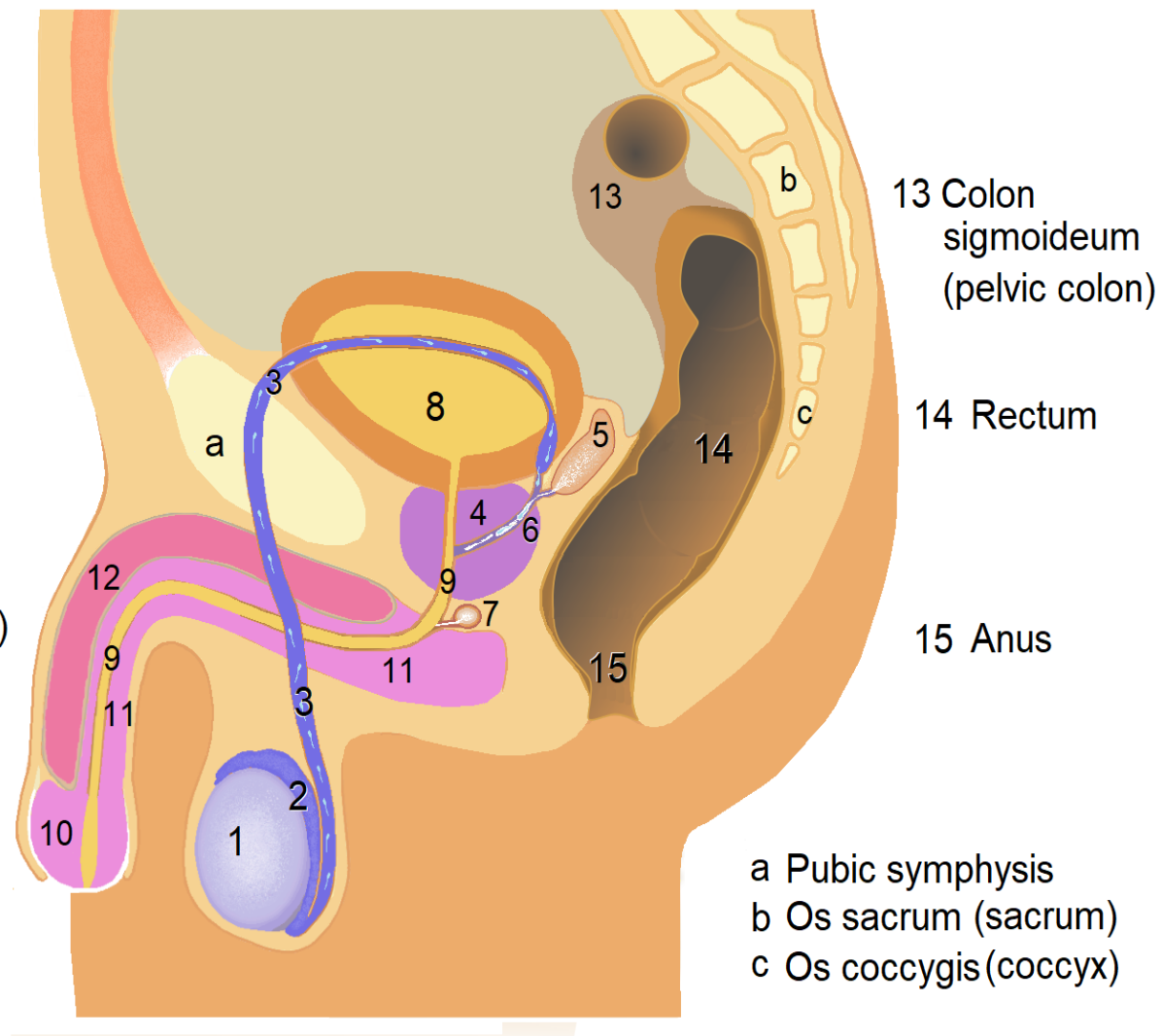
Chámovod

Žlázy

Penis

Scrotum

- 1 Testis (Testicle)
- 2 Epididymis
- 3 Ductus deferens (Vas deferens)
- 4 Prostata (Prostate gland)
- 5 Glandula vesiculosa (vesicular gland)
- 6 Ductus ejaculatorius (ejaculatory duct)
- 7 Glandula bulbourethralis (Cowper's gland)
- 8 Vesica urinaria (Urinary bladder)
- 9 Urethra
- 10 Corpus spongiosum glandis
- 11 Corpus spongiosum penis
- 12 Corpus cavernosum penis



Varle

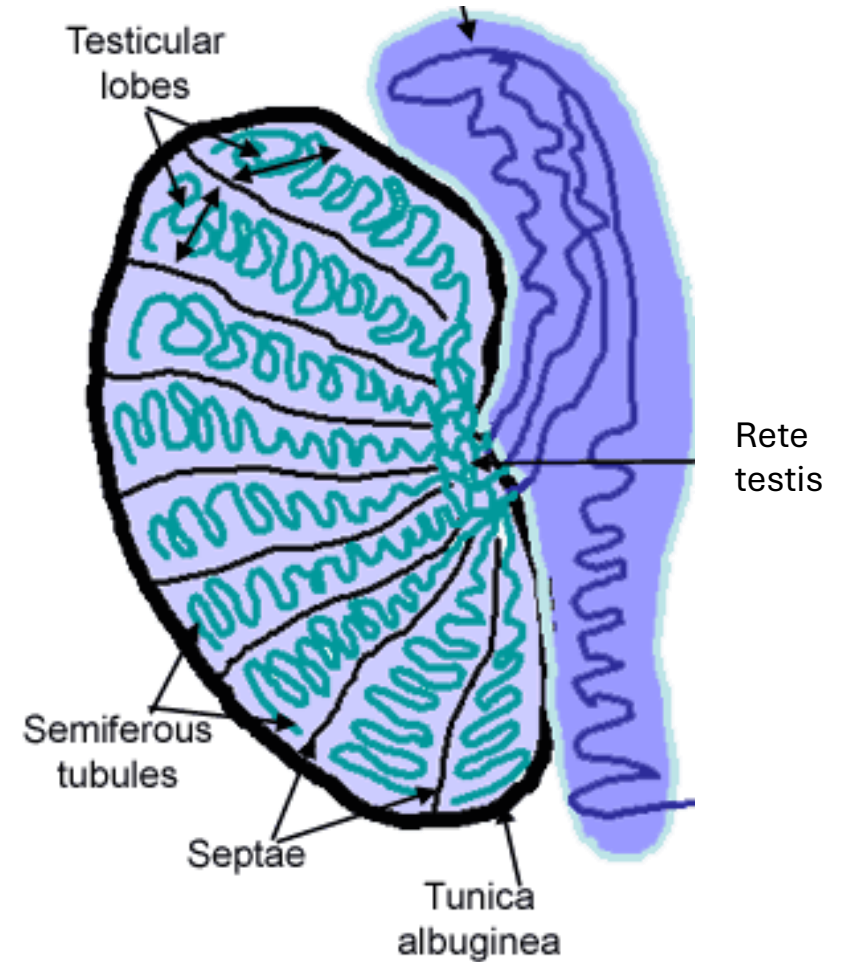
Mužské pohlavní orgány

Fakty

- Mužská pohlavní žláza (Spermie a Testosteron)
- Hmotnost varle u novorozence cca. 2g
 - Roste do puberty na cca. 12g
 - Pak roste na 18g - 25g (kolem 20 roce života)

Anatomie

- Lobuli testis (lalůčky)
- Tubuli seminiferi – tvorba spermie - (cca. 250m)
- Septa – vazivové přepážky
- Tunica albuginea – tuhá vazivová membrána – povrch varlete
- Rete testis – síť vývodních kanálů
- Vmezeřená tkáň – vazivo + Leydigovy buňky → Testosteron



Nadvarle

Chámovod

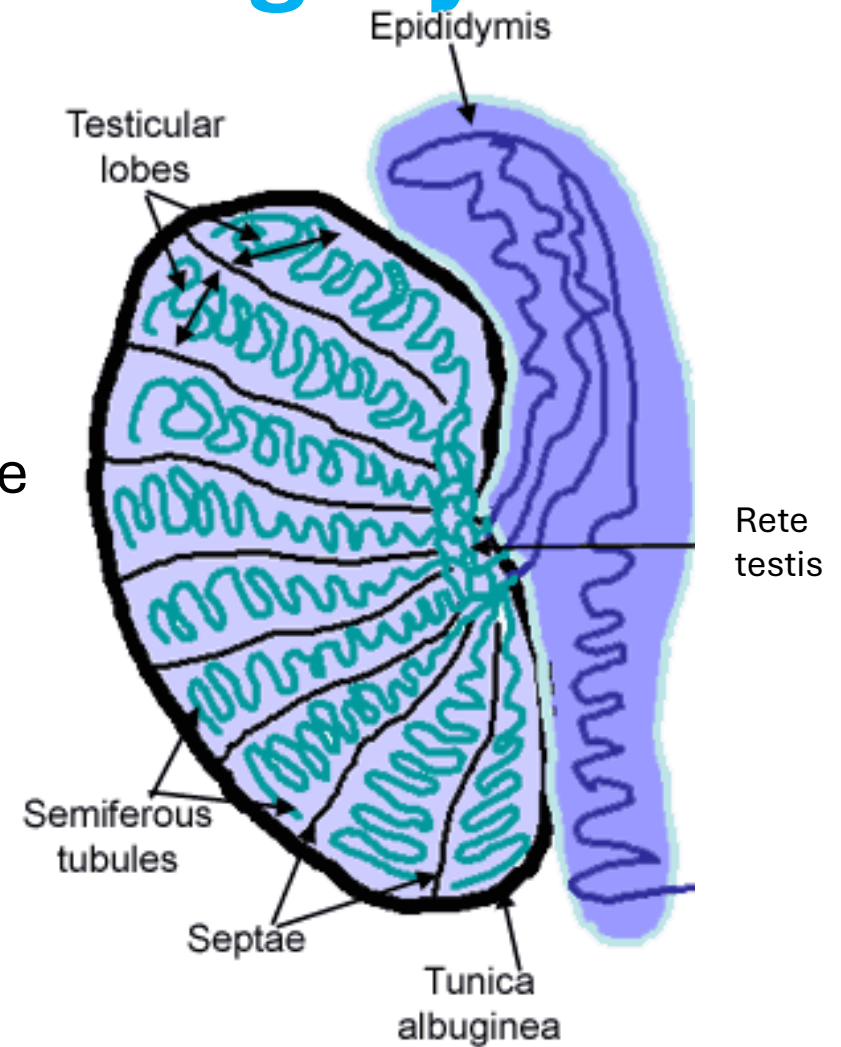
Žlázy

Penis

Scrotum

Fakty

- lat. Epididymis
- Vstup - síť kanálků, vystup jeden kanál
- „úložný prostor pro spermie“
- pH cca. 6,5 (kyselá) – zastaví pohyblivost spermie
 - Setření energetické zásoby
 - Spermie chráněn obalem před kyselostí
- Pohyb spermie pasivní – řasinky, svaly kanálky
- Transport spermie nadvarletem: 8-17 dnů
- Stárnutí spermie - autolytický rozpad
 - Fagocytovány makrofágy



Varle

Chámovod

Žlázy

Penis

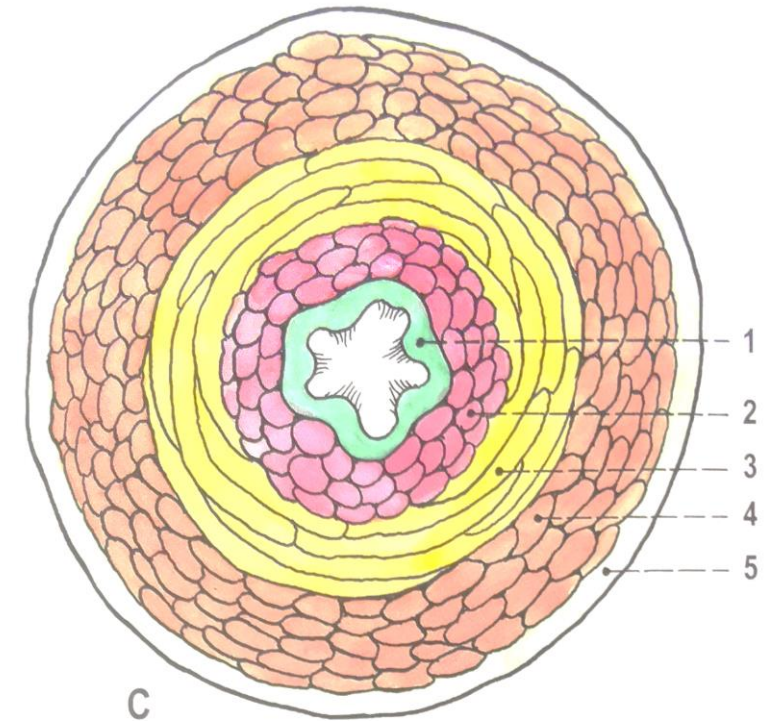
Scrotum

Chámovod

Mužské pohlavní orgány

Fakty

- lat. Ductus deferens
- 3mm trubice, lumen 0,5mm, 35-40cm dlouho
- Spojuje nadvarle s močovou trubicí
- Smrštěním svaloviny se zkrátí chámovod
- Nasávání spermie z nadvarlete do urethry
- Peristaltický charakter



- 1: Sliznice s epitelem a řasinky
2: vnitřní podélná svalovina
3: střední cirkulární svalovina
4: zevní podélná svalovina
5: adevntice (vazivo)

Nadvarle

Varle

Žlázy

Penis

Scrotum

Chámovod

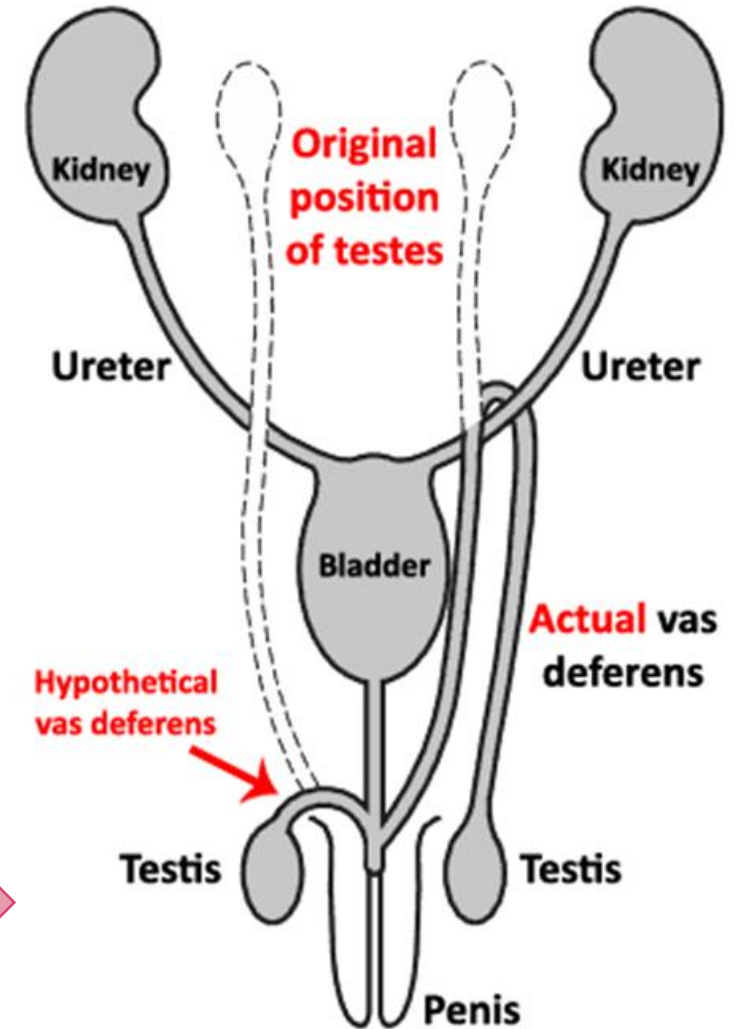
Mužské pohlavní orgány

Fakty

- lat. Ductus deferens
- 3mm trubice, lumen 0,5mm, 35-40cm dlouho
- Spojuje nadvarle s močovou trubicí
- Smrštěním svaloviny se zkrátí chámovod
- Nasávání spermie z nadvarlete do urethry
- Peristaltický charakter

Vedení chámovodu

Nahoru k moč. měchýři,
kolem urethry a zase dolu



Nadvarle

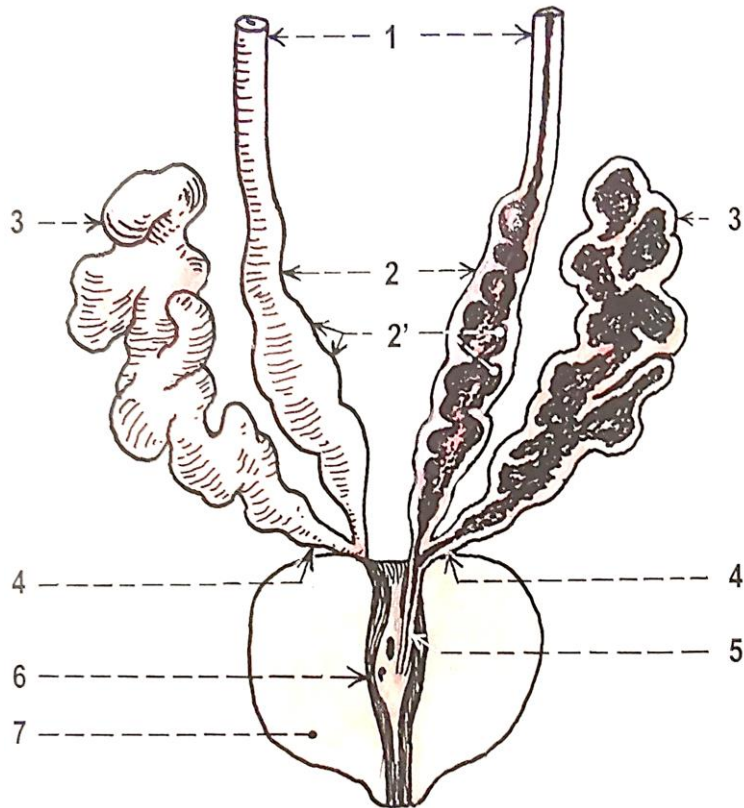
Varle

Žlázy

Penis

Scrotum

1. Glandulae vesiculosae – měchýřové žlázy

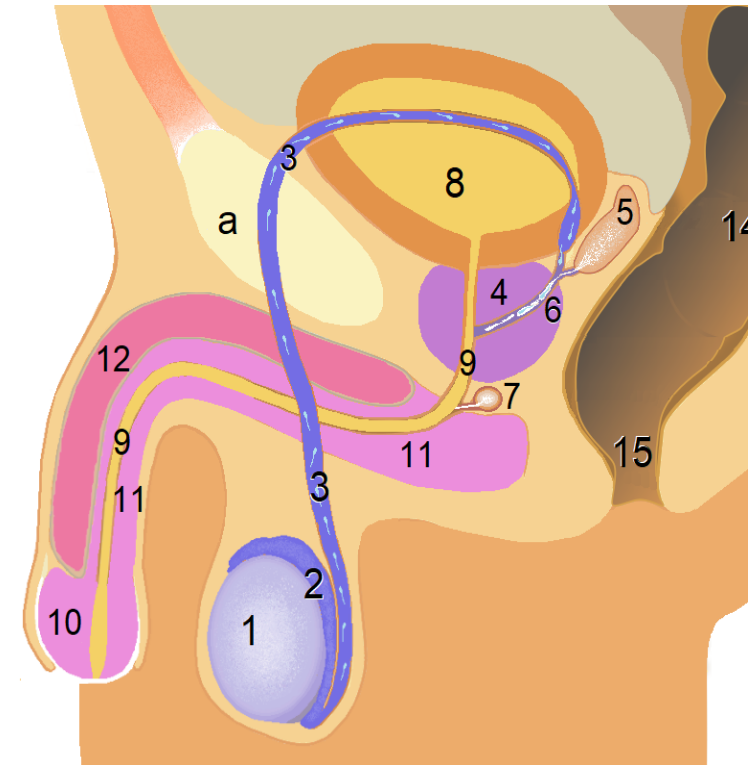


1+2 Chámovod 3

3 měch. žlázy 5

5 ductus ejaculatorius 6

7 prostata 4



Chámovod

Nadvarle

Varle

Prostata

Penis

Scrotum

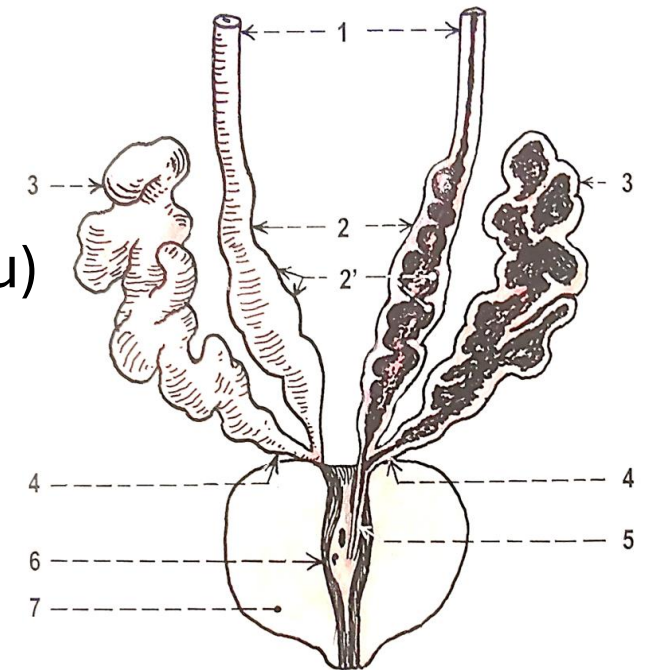
1. Glandulae vesiculosae – měchýřové žlázy

Fakty

- 4-5cm dlouhé, 2cm široké
- Mnohočetné stočený tubulus – 15cm dlouhý
- Vývoj závislí na testosteron
- Sekret odchází při ejakulaci (cca. 70% objem ejakulátu)

Sekret:

- pH 7,2 -7,6 = alkalický – umožní motilitu spermie
- Globuliny
- Fruktosa – zdroj energie pro pohyblivost spermie
- Prostagladiny – stimulace hladké svaloviny žen. pohl. organu → podpora postup spermie do dělohy a vejcovody



Chámovod

Nadvarle

Varle

Penis

Scrotum

2. Prostata

Fakty

- Uložená kolem začátku moč. trubice
- Obsahuje 30 až 50 žlázy
- Aktivita závisí na testosteron

Sekret

- 15-30% ejakulátu
- pH 6,4 – kyselá – kyselina citronová - pufr
- Zinek – na produkce citrátu
- Prostaglandiny
- Polyamine: Spermin + Spermidin
- motilita spermie a schopnost oplození vajíčka
- Immunoglobuliny IgA a IgG – důvod nejasný
- Proteázy např. PSA – zřednuty ejakulátu

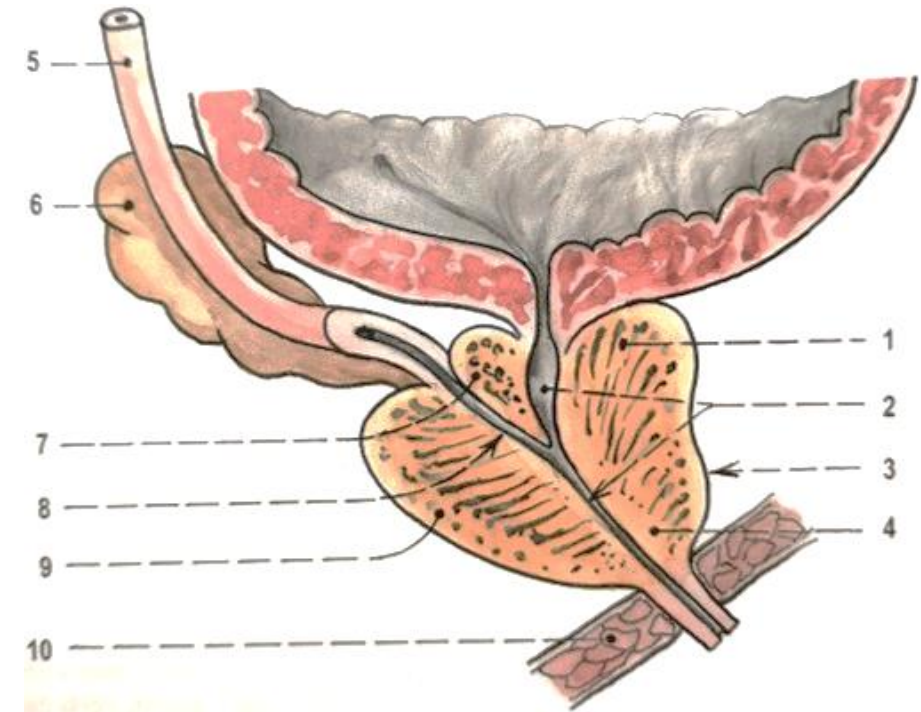
Chámovod

Nadvarle

Varle

Penis

Scrotum



1+4+7+9: tělo prostaty

2: urethra

5: chámovod

6: měchýřová žláza

8: ductus ejakulatorius

10: diaphragma urogenitale

3. Glandula bulbourethralis

Fakty

- Cowperova žláza
- cca. velikost jako hrášek
- Produkce pre-ejakulátu cca. 4ml
- Během sexuálního vzrušení
- Neutralizace kyselého prostředí po moč v urethru
- Neutralizace kyselého prostředí pochvy
- Zvyšuje šance přežití spermie v pochvě
- Obsahuje mukoproteiny - přirození lubrikant
- Může ale nemusí obsahovat spermie
- Např. z předchozí ejakulace

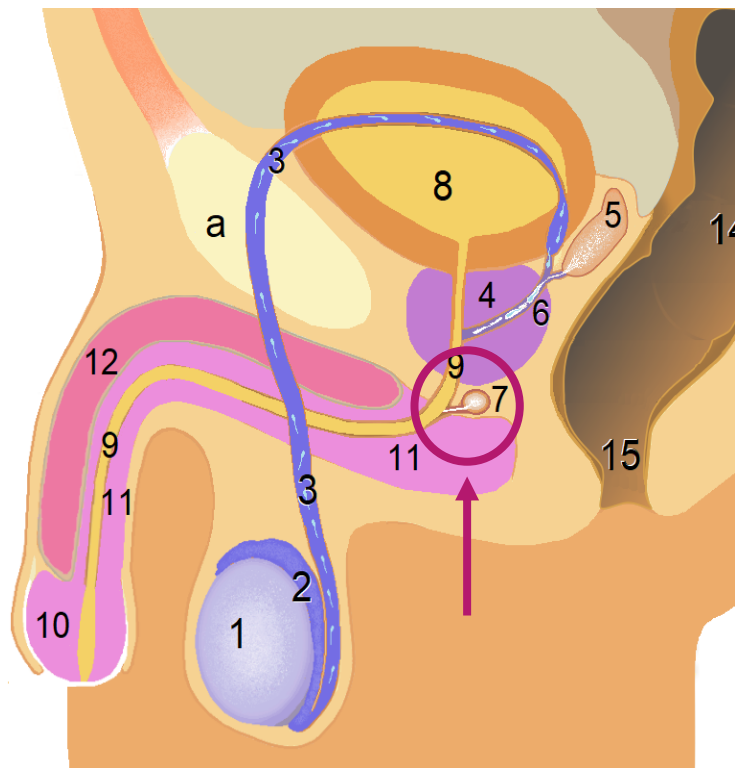
Chámovod

Nadvarle

Varle

Penis

Scrotum



Penis

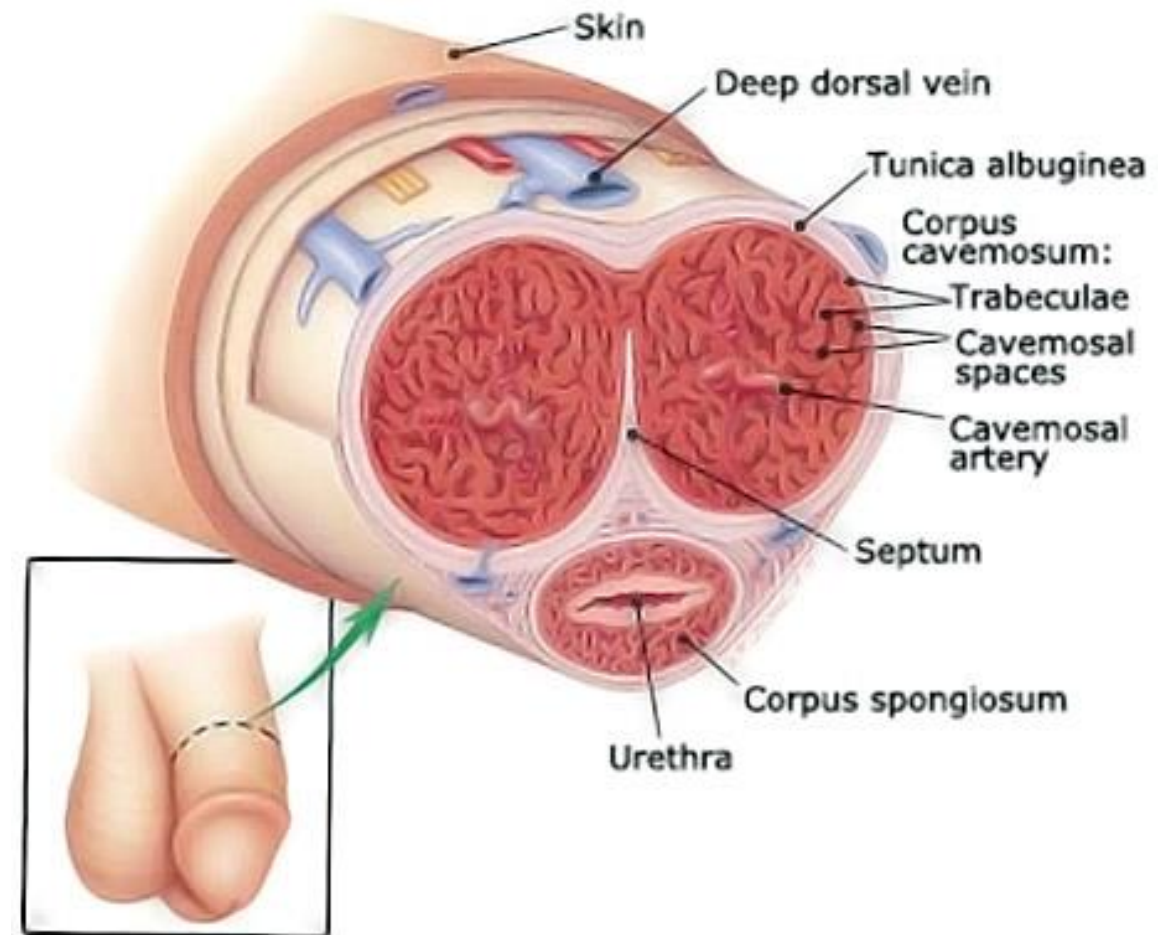
Mužské pohlavní orgány

Fakty

- Corpus spongiosum
 - Obalí urethra
- 2x corpus cavernosa

Mechanismus erekce

- Průtok krve se zvyšuje
- Odtok se snižuje na minimum
- Corpus spongiosum se plní méně
 - Umožní průtok ejakulátu
- Udrží se přes reflexní oblouk S3
- Reflex přerušen podnětů z CNS



Žlázy

Chámovod

Nadvarle

Varle

Scrotum

Penis

Mužské pohlavní orgány

Řízení ejakulace

- Sensitivní podněty z penisu stimulují reflexně ejakulační centrum v míše mezi L2/L3
- Chámovod se stahuje – dopraví spermie z nadvarlat do prostaty
- Sekrece z měchýřové žlázy
- Svaly prostaty se stahují – vypuzení sekretu
- Ejakulát se dostane do urethry
- Samotné vypuzení z penisu
- Rytmicky kontrakce svaly hráze
- Přítok krve do penisu se omezí
- Erektce odeznívá

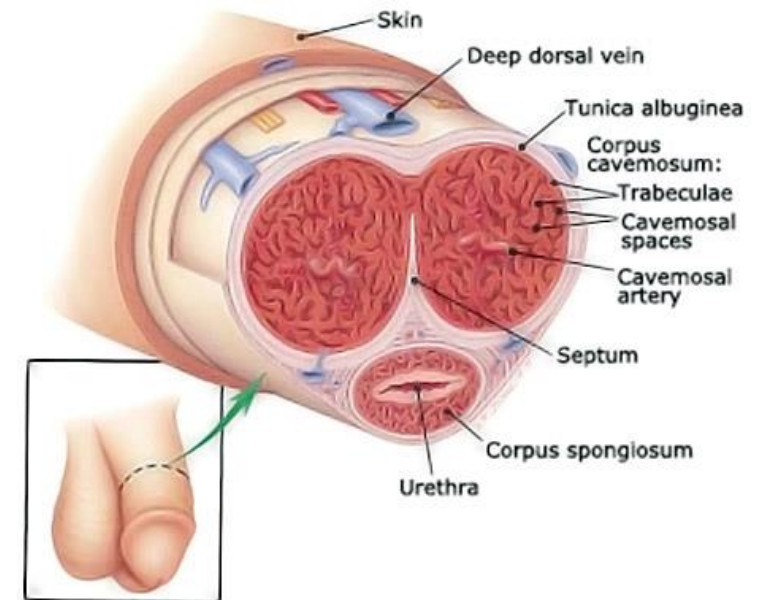
Žlázy

Chámovod

Nadvarle

Varle

Scrotum



Scrotum

Mužské pohlavní orgány

Fakty

- Obsahuje: varle, nadvarle, část chámovodu, vrství svaly a fascie, nervy, tepny a vény
 - Obalenou kůží
- Regulace teploty pro spermatogeneze
 - cca. 35°C
- Při nízkých teplotách se svaly kontrahují
 - Varle jsou přiblíženy hráze (zdroj teploty)
 - Stahují se cévy v kůži – snížení výdej teploty
- Při vyších teplotách se svaly relaxují
 - Nastoupí termoregulace přes potních žláz

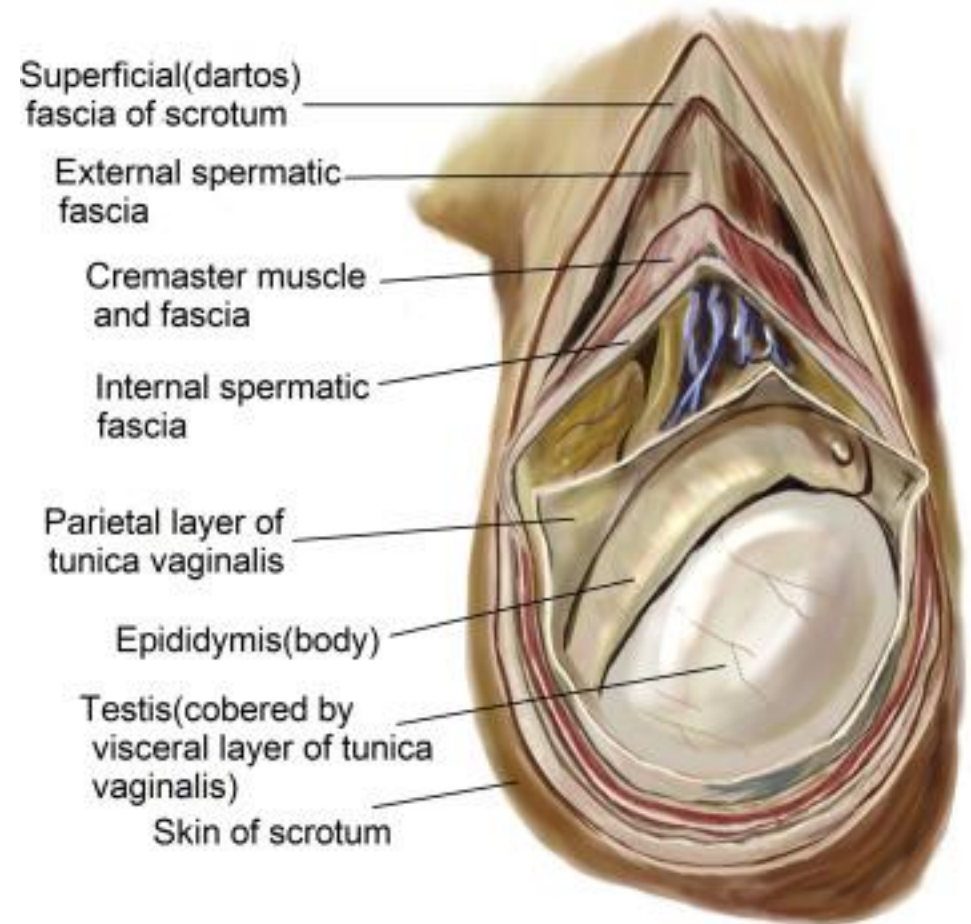
Penis

Žlázy

Chámovod

Nadvarle

Varle



Patologie mužských pohlavních orgánů

Ne-nádorové, ne-infekční onemocnění

- Vrozené vývojové vady – zřídka
 - Agenese jednotlivých částí – spojené s anomálií urologického soustavu
 - Resistance na Androgeny (testosteron) – genotyp: XY, fenotyp: ženská
- Hyperplasie prostaty
 - Snížena schopnost odbourávat testosteron v prostaty
 - Růst a novotvorba žlázy
 - Mechanický omezuje vyprazdňování moč. měchýře
- Neinfekční zánět prostaty
- Torze varlat - zkroucení chámovodu, přeruší žilní odtok, hemoragický infarkt → potřeba okamžitou chirurgickou intervence



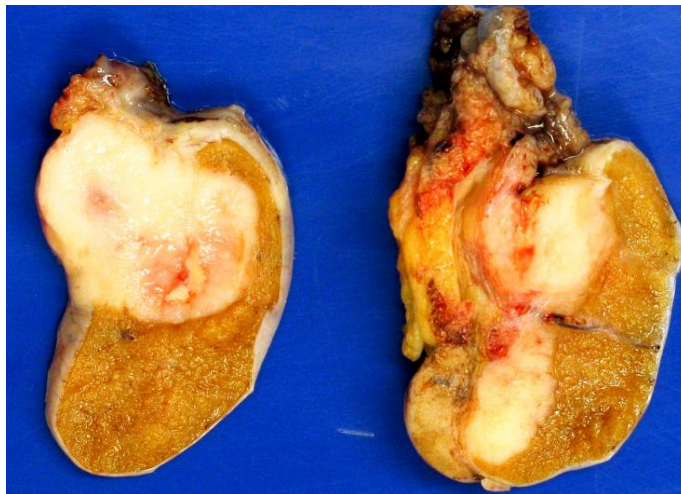
Patologie mužských pohlavních orgánů

Nádorové onemocnění

1. Varlata



Orchiektomie (Chirurgické odstranění jednoho nebo obou varlat) s karcinomem ve varleti a nádorovým ložiskem ve chámovodu



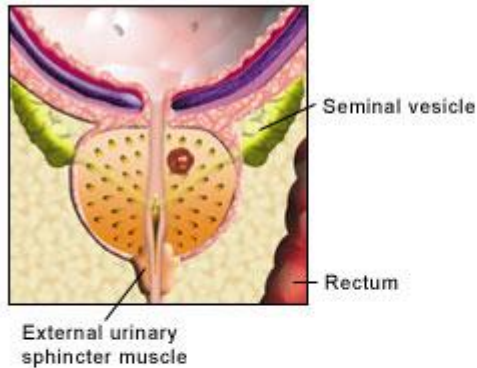
Seminom o velikosti 3,2 cm, který je omezen na varle.

Patologie mužských pohlavních orgánů

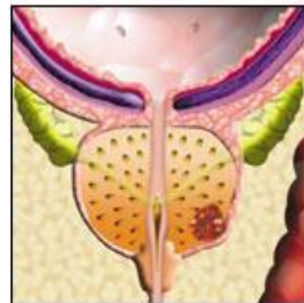
Nádorové onemocnění

2. Prostata

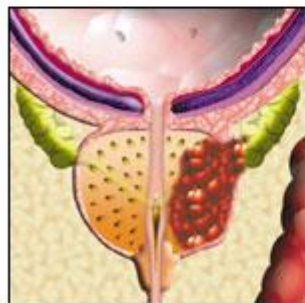
T1



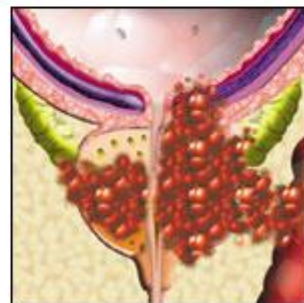
T2



T3



T4



Risikové faktory:

- Věk (1.8% ve věku 60–69 let, 9.0% ve věku 70 let)
- Rodinné a genetické predisposice
- Velikost (level IGF? v pubertě)
- Jídlo (prozánětlivá, hyperinsulinemická dieta)
- Pesticidy a jiné chemikálie (petroleum)
- Sexuální aktivita
- Infekce s **HPV**

➤ Preventivní screening



Patologie mužských pohlavních orgánů

Nádorové onemocnění

3. Penis



Spinocelulární karcinom
hlavičky penisu

- neobřezaného stav, který zvyšuje riziko vzniku těchto karcinomů
- Novotvar červenohnědý



Dlaždicobuněčný karcinom
penisu (vzorek z penektomie)

- větší červenohnědá
houbovitá hmota

Rizikové faktory vzniku rakoviny penisu

- Fimóza
- Infekce lidským papilomavirem (**HPV**)
- Kouření tabáku
- Sexuální promiskuita
- Nedostatečná hygiena
- Nízký socioekonomický status



Patologie mužských pohlavních orgánů

Infekční onemocnění – STD - bakteriální

Syfilis

Primární stadium po 3-90 dnů:
kožní léze na kontaktní místě

Sekundární stadium po 4-10 týdnů:
léze na sliznicích, horečka...

Třetí stadium po 3-8 let : tvorbou měkkých nádoru, neurosyfilis - CNS



Kožní leze, prim. st.

Chlamydia

- výtok z penisu
- pálení při močení
- bolesti nebo otoku jednoho nebo obou varlat
- Zánět nadvarlat i prostaty

Gonorrhea (kapavka)

- Hnisavý výtok z močové trubice
- Pálení/bolest při močení
- Zbarvení nebo otok v místě penisu
- Bolestivá nebo oteklá varlata
- „Vlhkost“ na špičce penisu
- Červené skvrny na žaludu



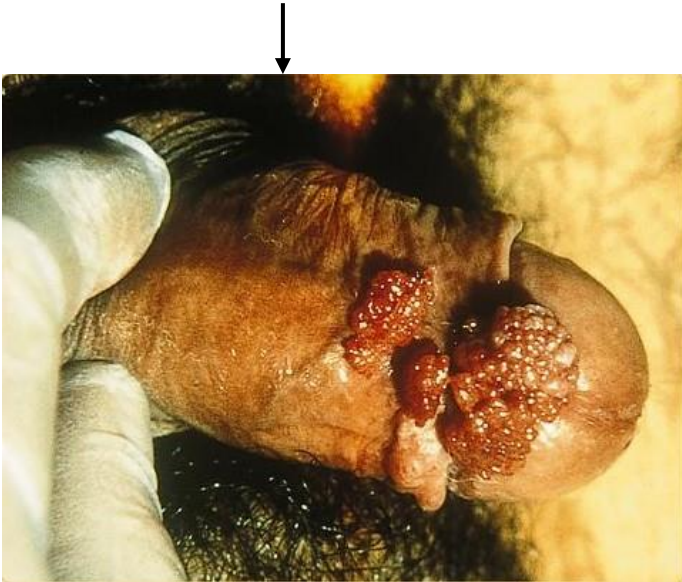
Výtok při inf. kapavkou



Patologie mužských pohlavních orgánů

Infekční onemocnění – STD - virální

Human Papilloma virus -
genitální bradavice, **rakovina**



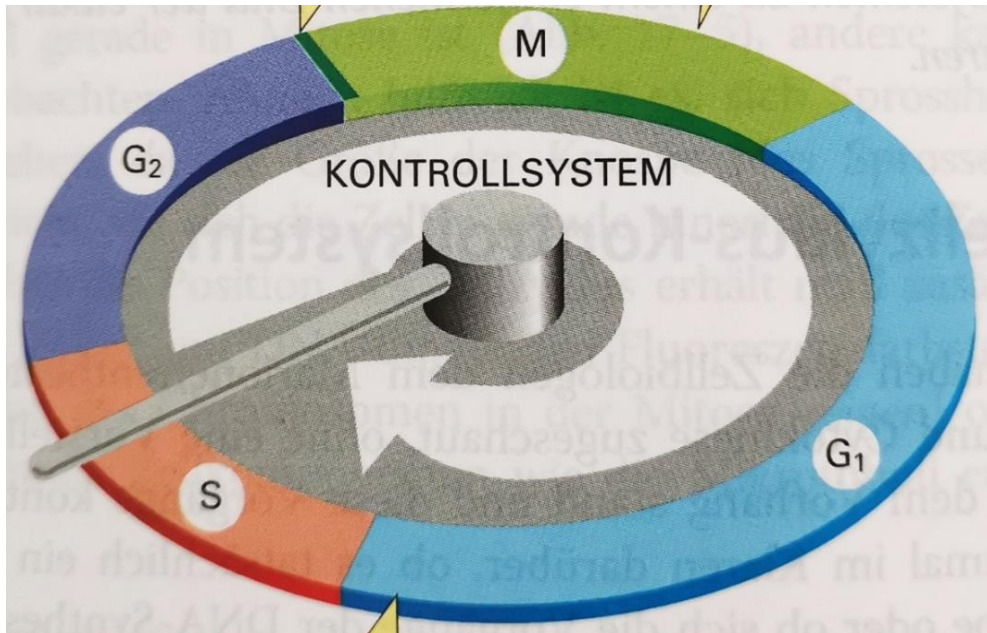
Herpes Simplex virus -
genitální herpes



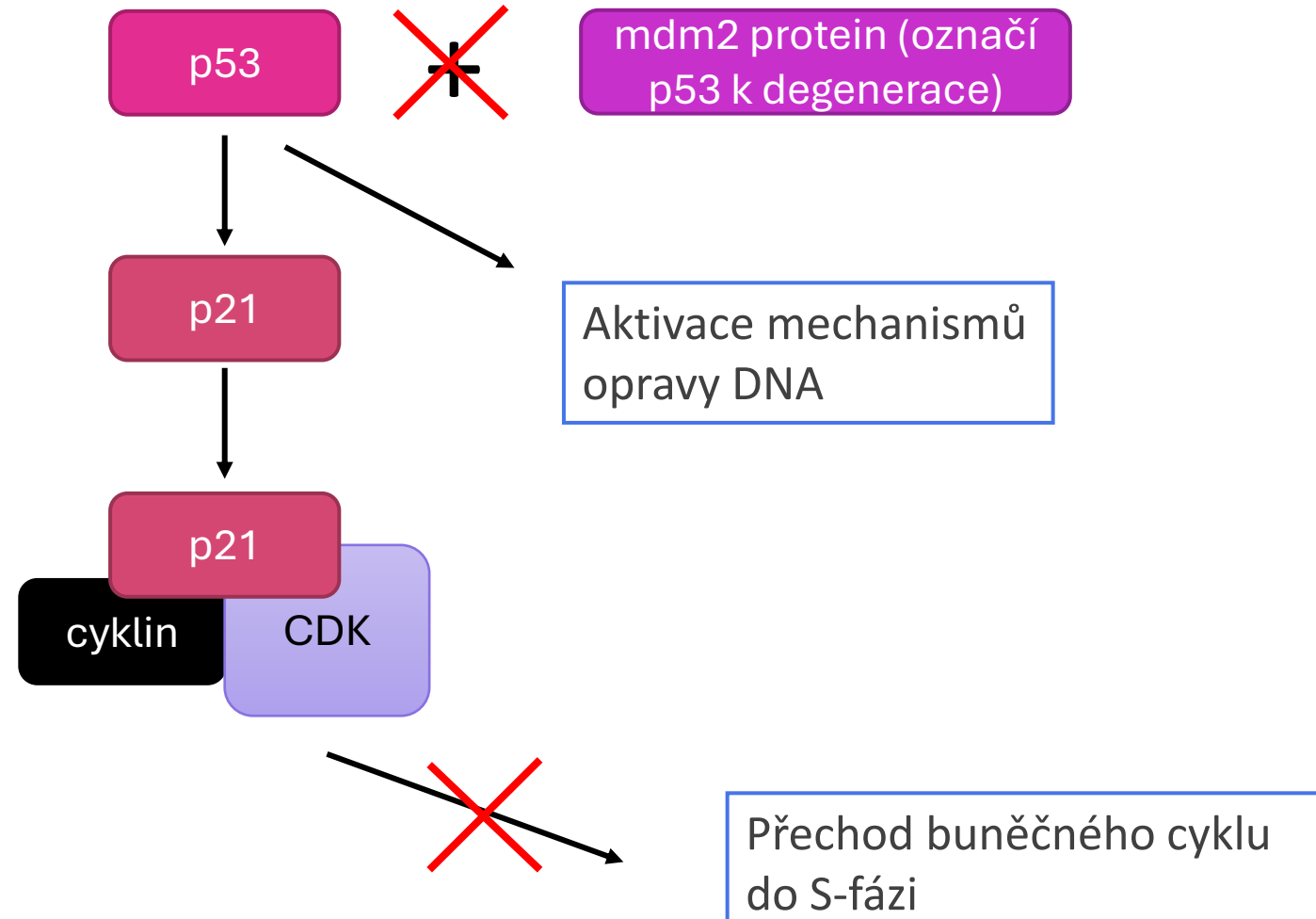
Mechanismus HPV

Souvisí s více než 50 % všech typů rakoviny

Vazba virového proteinu B6 na p53, **inaktivace p53**



Hlavní kontrolní bod buněčného cyklu
Byla všechna poškození DNA opravena?



A young woman with long, wavy blonde hair is sitting on a rustic stone wall. She is wearing a light-colored, sleeveless dress with a lace-like bodice. She is smiling and looking towards the camera. The background is a sunlit garden with trees and a stone path.

Ženské pohlavní orgány

Vejcovod

Děloha

Vaječník

Ženské pohlavní orgány

Vulva

Pochva

Ženské pohlavní orgány

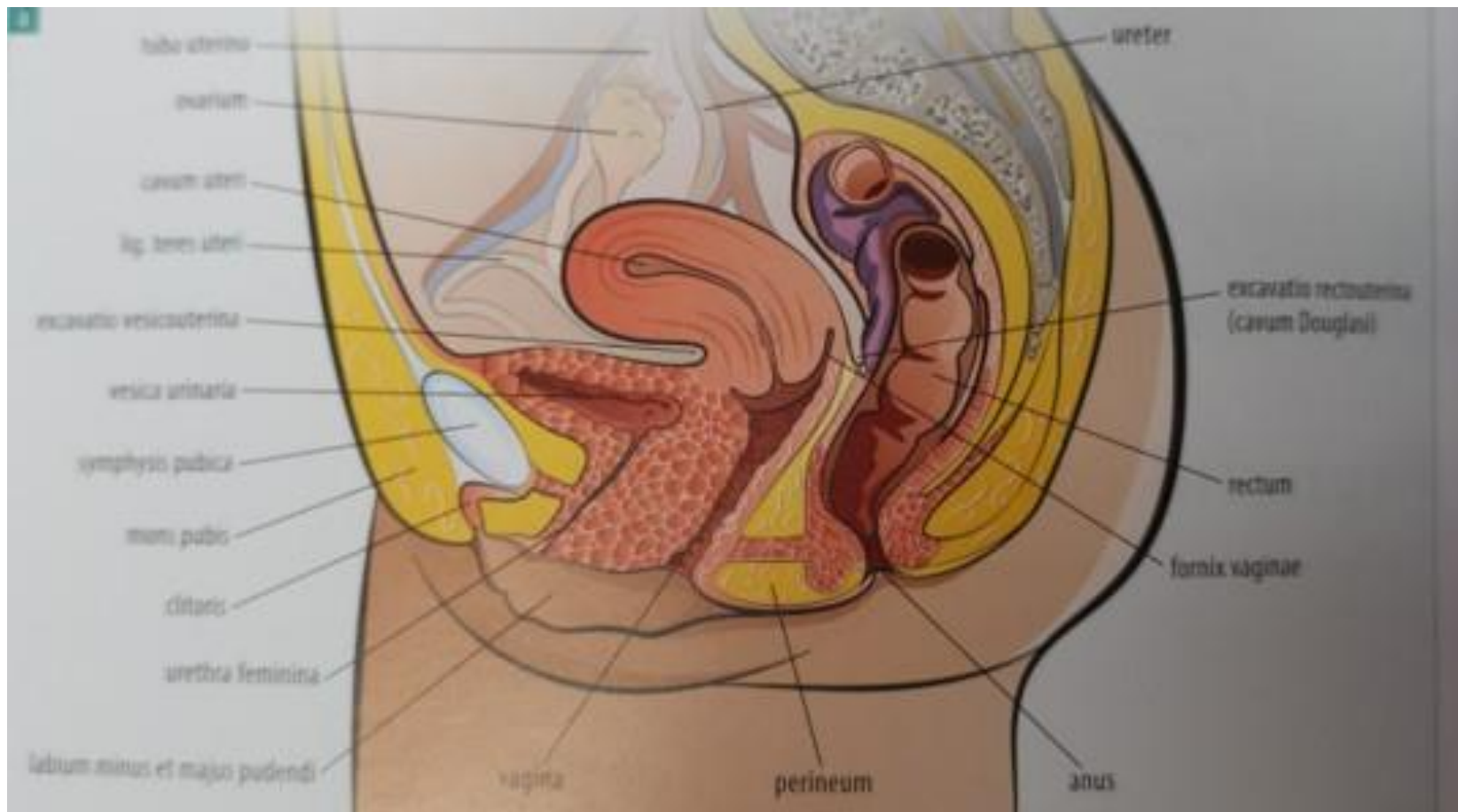
Vaječník

Vejcovod

Děloha

Pochva

Vulva

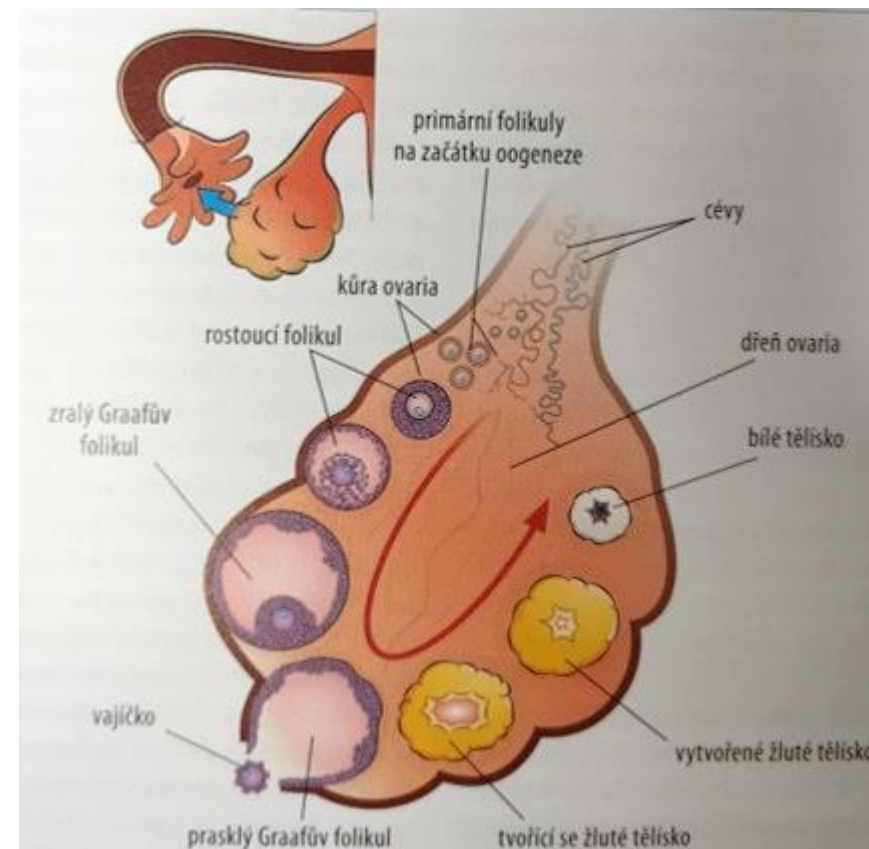
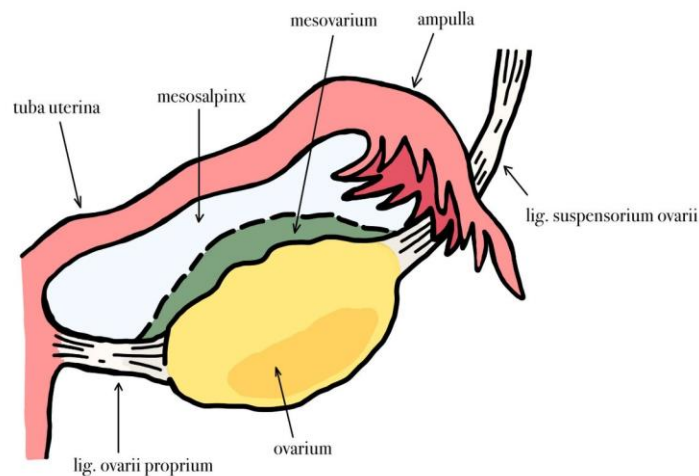


Vaječník

Ženské pohlavní orgány

Fakty

- Vývoj folikuly a ovulace
- Částečně i produkce hormonů
- délka cca. 2,55 cm, šířka 1–3 cm, tloušťka 1–1,5 cm, 6-10g
- Fixační aparát z ligemanta a membrána



Vejcovod

Děloha

Pochva

Vulva

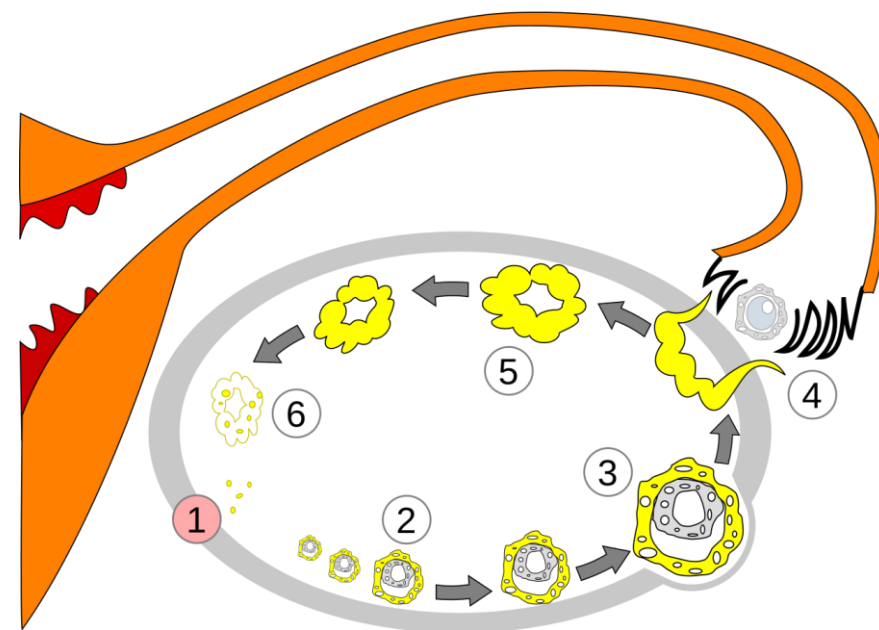
Vývoj folikulu

- Vývoj primordiálního folikulu už během vývoj embrya, další vývoj pozastaven do puberty

Folikulární fáze (1. den menstruace):

- Vzestup FSH stimuluje vývoj 15-20 folikulů (1)
- Z toho se vyvine jenom 1 dominantní folikul (2)
 - Ten s nejvíce FSH receptorů
- Dom. folikul vyrobí estrogen (3)
 - Pozitivní zpětná vazba na výrobu LH (LH peak)

(FSH a LH uvolněn z hypofýzy v mozku)



Vejcovod

Děloha

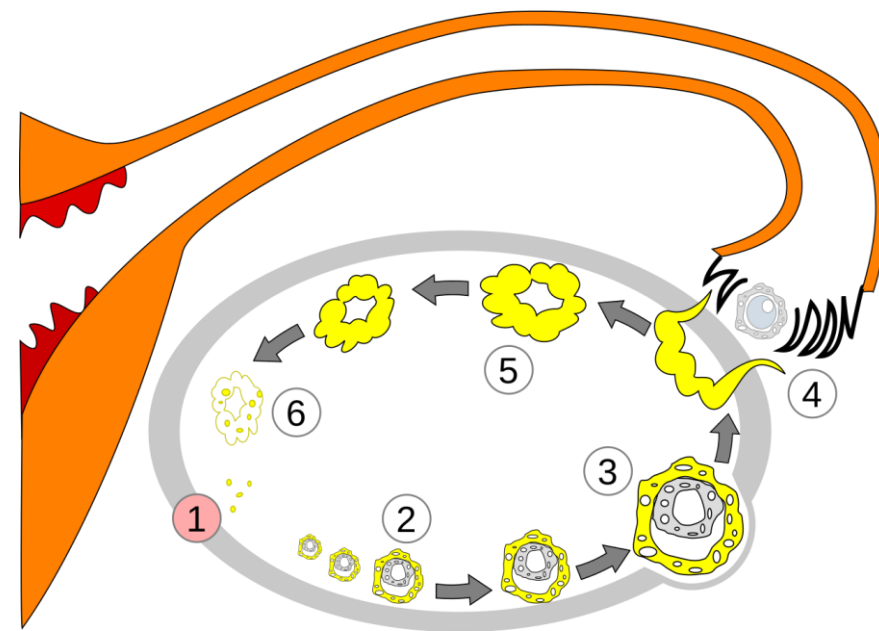
Pochva

Vulva

Vývoj folikulu

Ovulace (14. den cyklu):

- cca. 40hod po LH nástupu
- LH indukuje uvolnění proteolytických enzymu
- Folikul praskané, oocyt se vyplaví do peritoneální dutiny
- Svalové kontrakce vejcovodu způsobují „chytání oocytu“



Vejcovod

Děloha

Pochva

Vulva

OCTOBER 21, 2024

[Ovulation filmed from start to finish for the first time | Max-Planck-Gesellschaft](#)

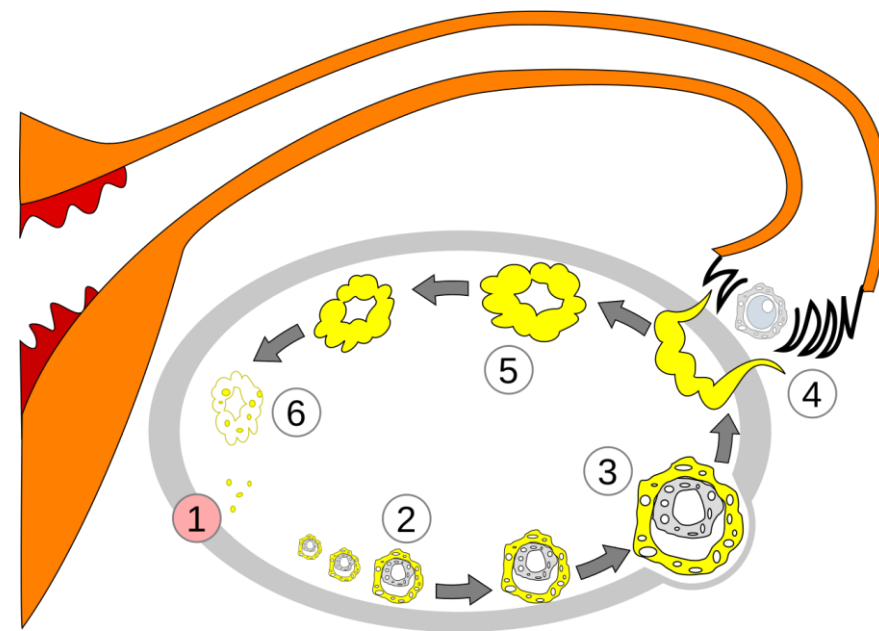
Vaječník

Ženské pohlavní orgány

Vývoj folikulu

Luteální fáze (14. -28. den cyklu):

- Vytvoření corpus luteum z část folikul který zůstal v ovarium
- Výroba progesteronu (nejvyšší cca. 6. den po ovulaci) (5 a 6)
- neg. zpětná vazba na GnRH v Hypothalamus
 - Sekrece FSH a LH klesá
 - Atrezie žlutého tělíska
 - Pokles hladina progesteron a estrogen
 - Neg. zpětná vazba na FSH zmizí
 - FSH zase stoupá a začíná nový cyklus



Vejcovod

Děloha

Pochva

Vulva

Vejcovod

Ženské pohlavní orgány

Fakty

- cca. 13cm dlouhý, 0.5 cm
- Transport vajíčka do dělohy – 4-5 dnů
 - peristaltika svaloviny
- Vnitřní povrch vystýlá sliznice s řasinkami
- 3 vrstvy svalovina
- začátek je volně otevřen do dutiny břišní
- Druhý konec ústí do dělohy v místě děložních rohů
- V části „ampula“ dojde k oplození vajíčka
 - Spermie mají rychlost cca. 3mm/min
 - Za 30-60min dosáhnou vejcovodu

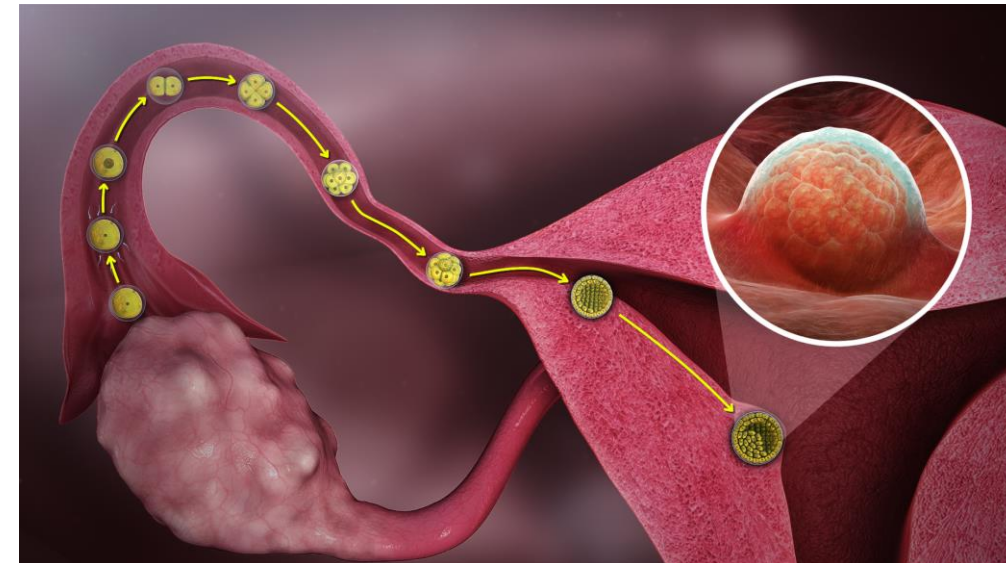
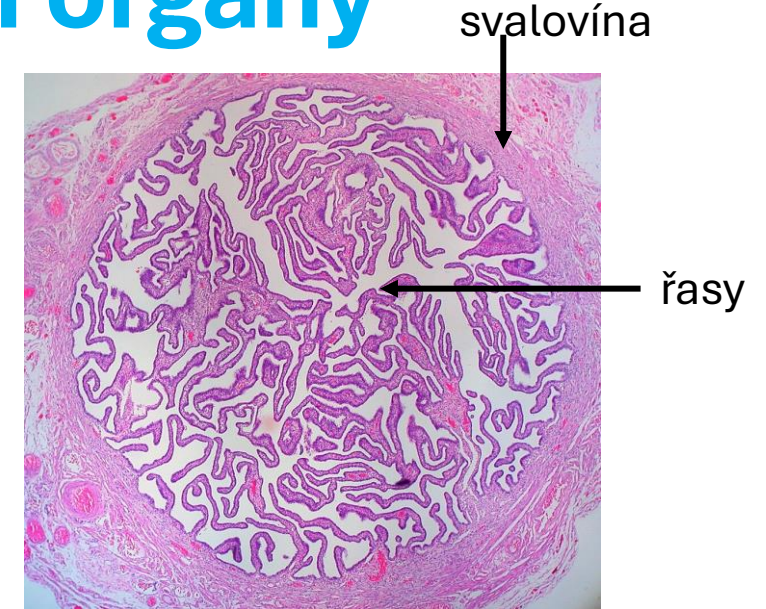
Vaječník

Děloha

Pochva

Žlázy

Vulva

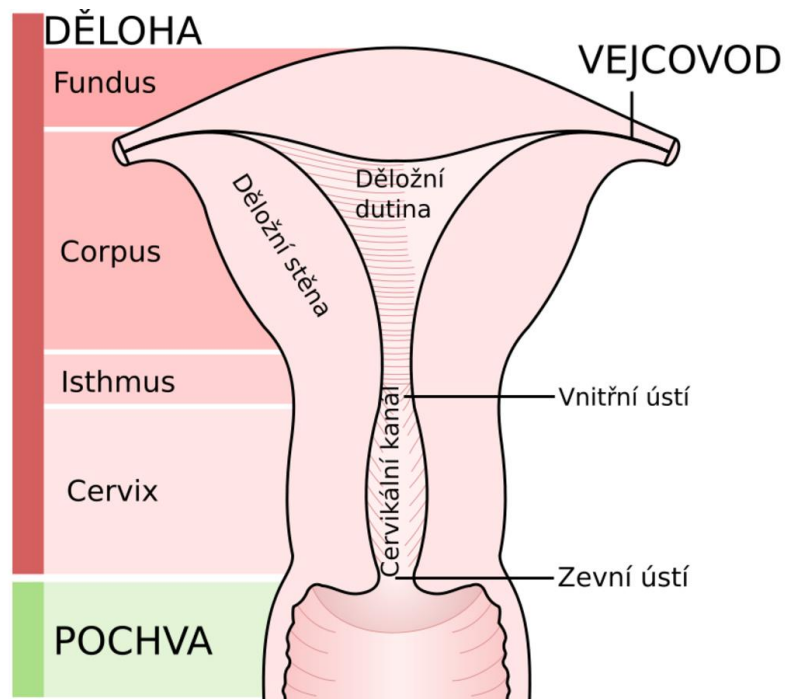


Děloha

Ženské pohlavní orgány

Fakty

- Délka 7-8cm, 5cm široká, 3cm tlustá
- 40-50g
- Umožňuje vývoj a narození plodu



Vejcovod

Vaječník

Pochva

Vulva

Děložní stěna

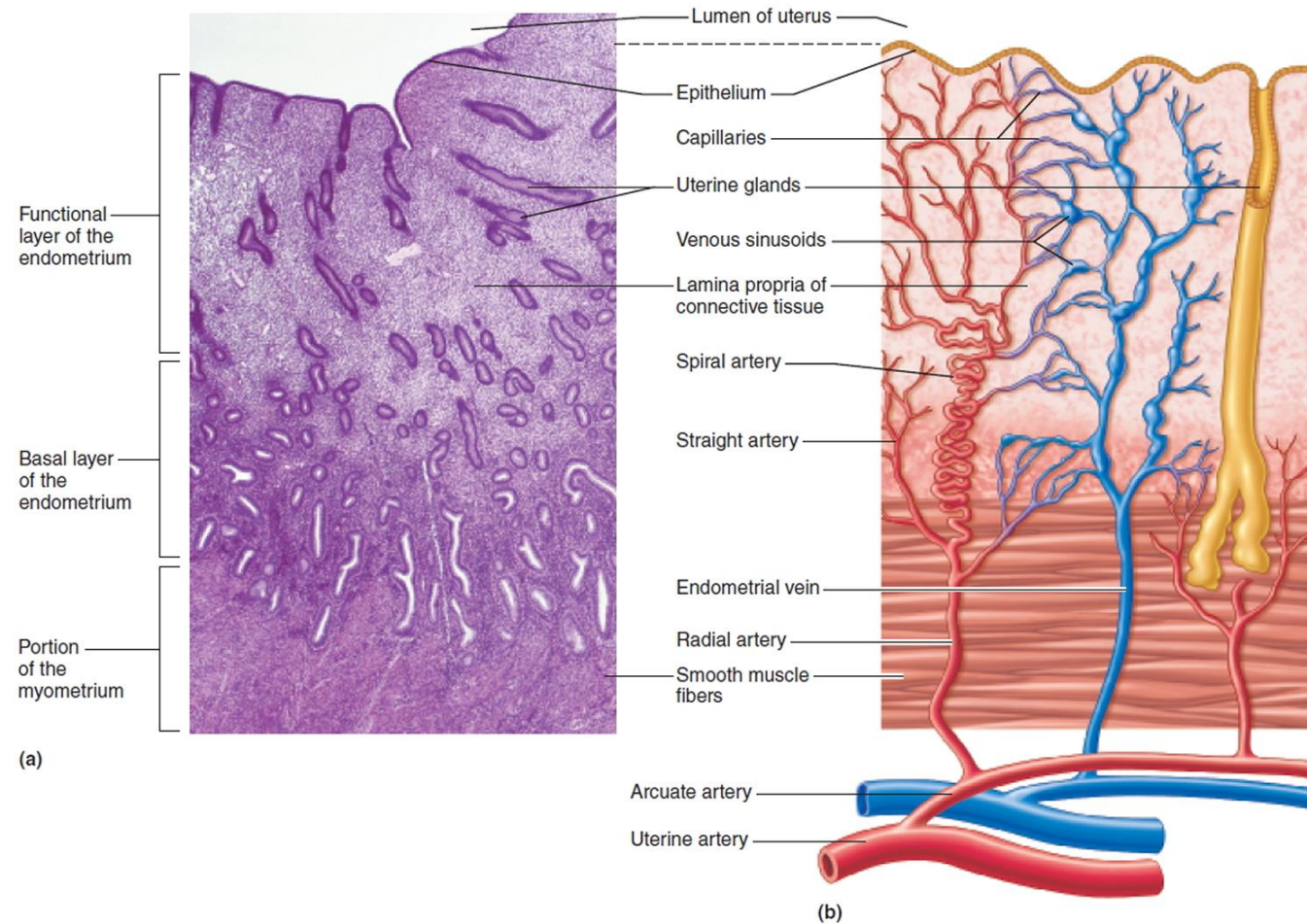
- 10-15mm tlustá
- **Endometrium**
 - *Zona functionalis* (cyklické změny)
 - *Zona basalis* (regenerace z. functionalis)
- **Myometrium** (svalovina)
 - Aktivní vypuzování plodu u porodu
- Krevní ztráta při menstruaci: 30-80ml

Vejcovod

Vaječník

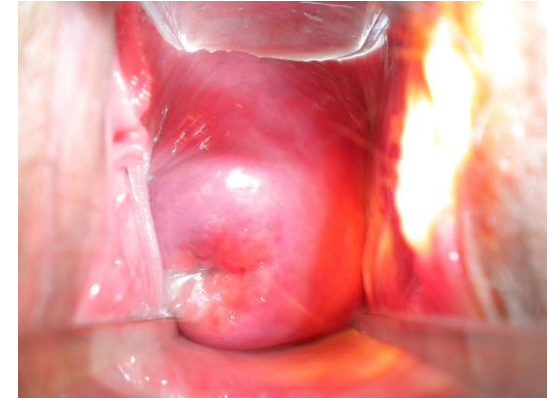
Pochva

Vulva

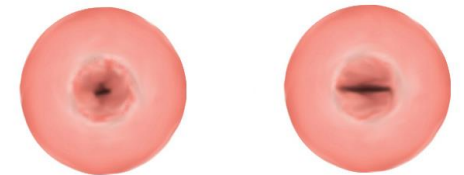


Cervix

- cesta, kterou se spermie dostávají do dělohy
- Některé spermie zůstávají v cervixu
 - funguje jako rezervoár, uvolňují spermie v průběhu několika hodin
 - maximalizují šanci na oplodnění
- Několik stovek žláz - produkuje 20-60 mg cervikálního hlenu denně (v době ovulace 600 mg)
 - Složení ovlivněn estrogenem (vysoká hladina kolem ovulace)
 - hlen je tvořen přibližně z 93 % vody, kolem ovulace 98%
 - Kolem ovulace stoupne pH – víc přívětivé pro spermie



Normální děložní čípek při pohledu přes pochvu pomocí vaginálního zrcátka



Děložní čípek před (vlevo) a po vaginálním porodu (vpravo)

Vejcovod

Vaječník

Pochva

Vulva

Fakty

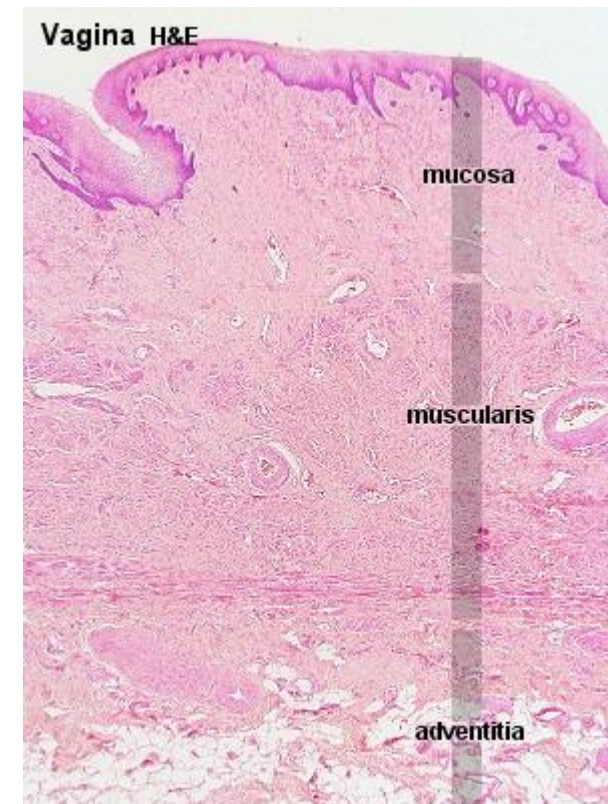
- Elastický orgán, cc. 10cm dlouhý
- Kopolační orgán, odvod menstruační produkty, porodní kanál
- Stěny 3-4mm silné, elastické
- Sliznice, svaloviny, vazivové obal
- Dlaždicový epitel – obsahuje glykogen
 - Štěpí se pomocí *Lactobacillus acidophilus*
 - Kyselina mléčná
 - Baktericidní prostředí – ochrana před infekcí

Děloha

Vejcovod

Vaječník

Vulva

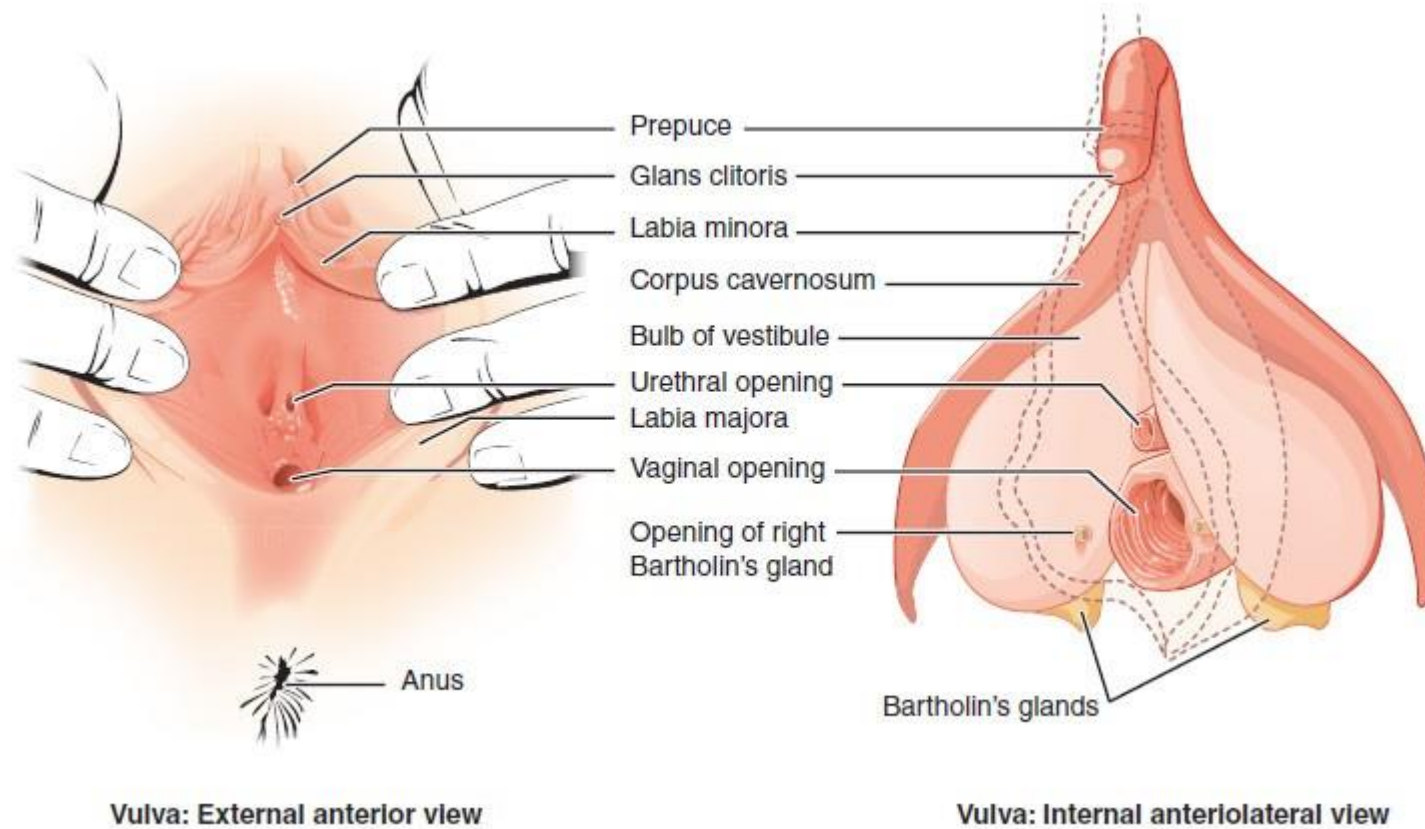


Histologický řez stěny vagíny

Vulva

Ženské pohlavní orgány

Fakty



Pochva

Děloha

Vejcovod

Vaječník

Vulva

Ženské pohlavní orgány

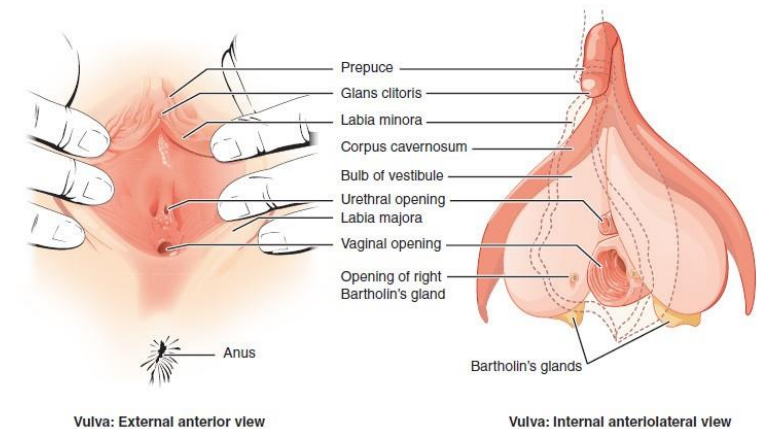
Fakty

Vestibulární hlenové žlázy

Malé: udržují vlhkost vulvy

Velké: Bartholiniho žláza – velikost hrasky

➤ Navlhčuje konec pochvy při sexu



Topořivé tkáně

- Klitoris (=poštěváček): Uložen nad ústím močové trubice. Stavbou odpovídá topořivým tělesům penisu
 - 2 ramena, spojují se kaudálně na glans clitoridis – erekční mechanismus podobně jako u penisu
- Bulbi vestibuli: Uložen okolo ostium vaginae a ostium urethrae
 - Erektílní tkán

Pochva

Děloha

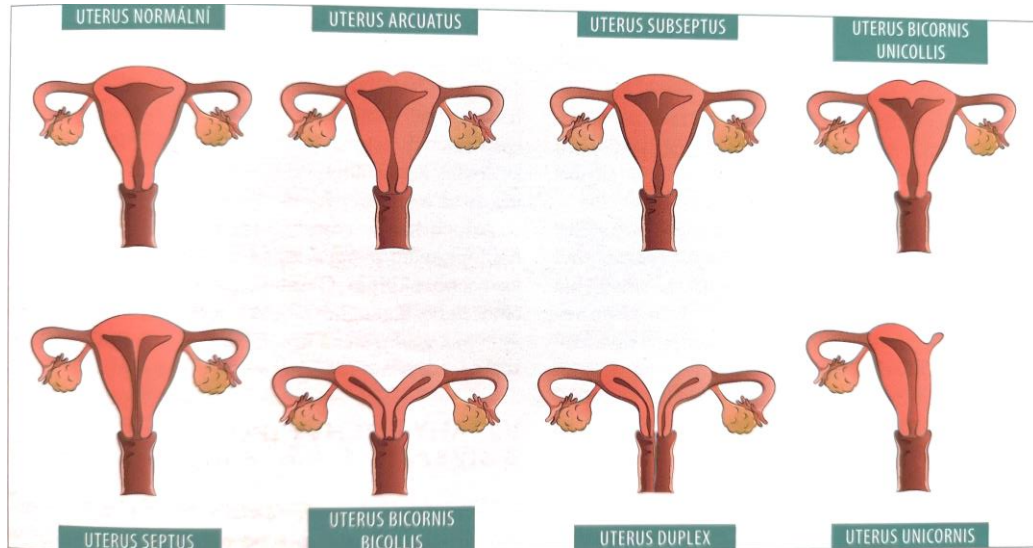
Vejcovod

Vaječník

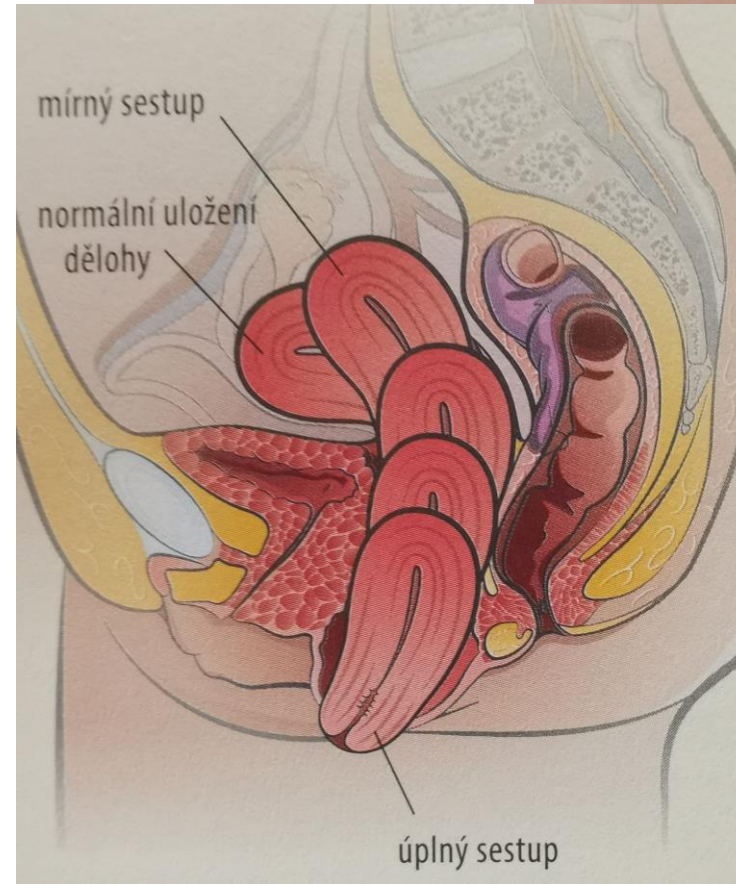


Patologie ženských pohlavních orgánů

Ne-nádorové, neinfekční onemocnění



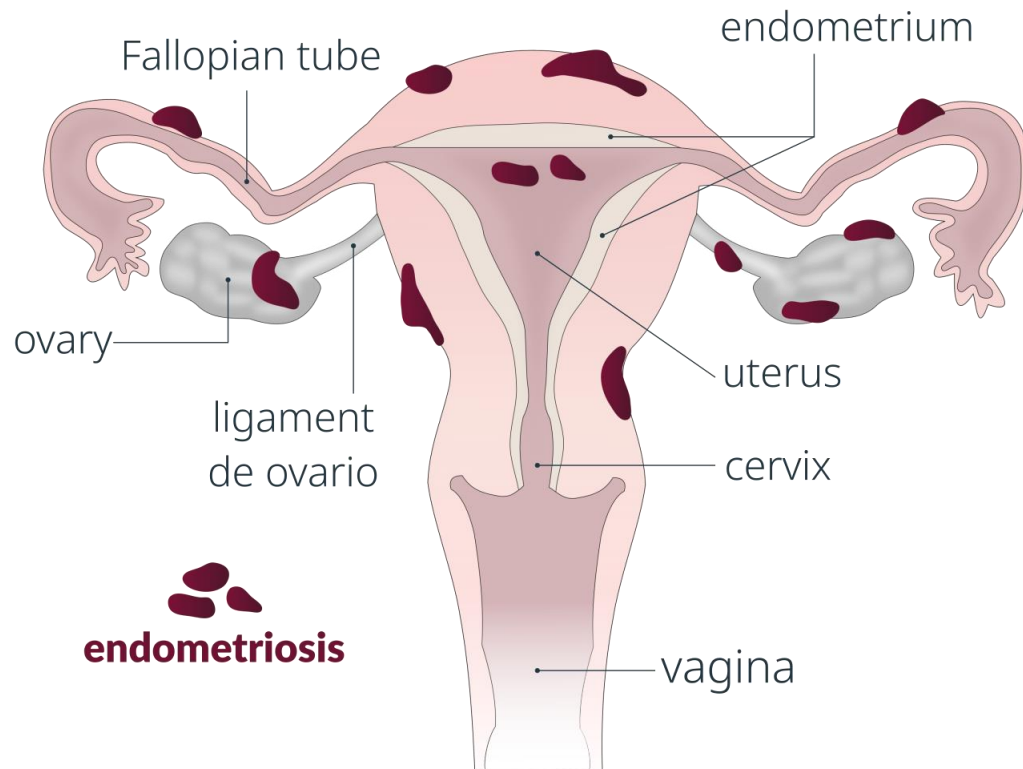
Vrozené anomálie dělohy



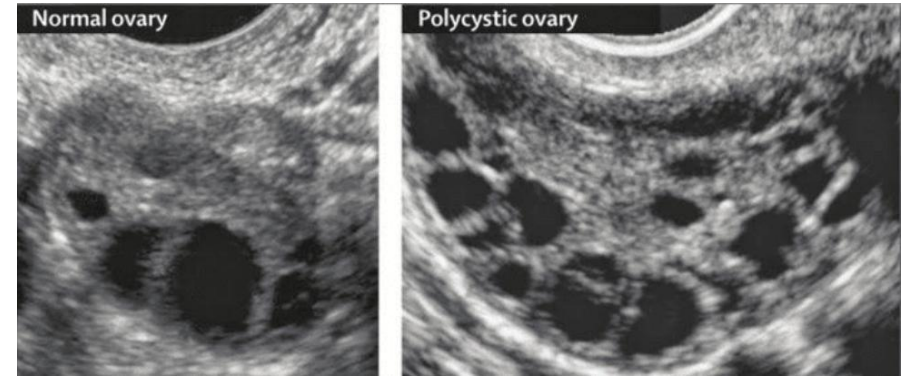
Prolaps pánových orgánů

Patologie ženských pohlavních orgánů

Ne-nádorové, neinfekční onemocnění



Endometrioza – endometriální bunky se nachází i mimo dělohy – cyklické změny

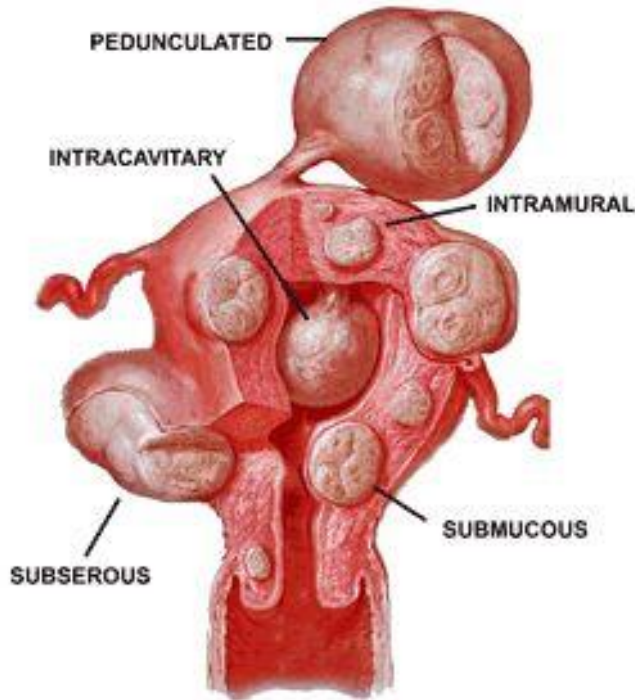


Syndrom polycystických ovaríí PCOS

- Folikuly nikdy z vaječníku neuvolní
- Rostou pod povrchem vaječníku
- Oba vaječníky se naplní malými cystami a vaječníky se mohou zvětšit
- Nepravidelná až trvalá absence ovulace
- Nepřítomnost menstruačních period nebo nepravidelné těžké krvácení
- Vyšší než normální produkce mužských pohlavních hormonů

Patologie ženských pohlavních orgánů

Myomy

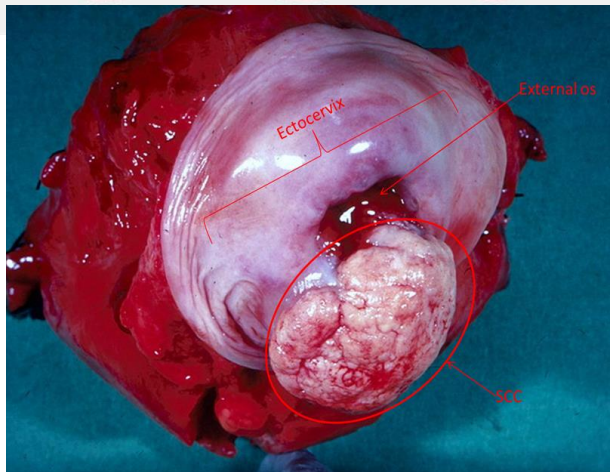
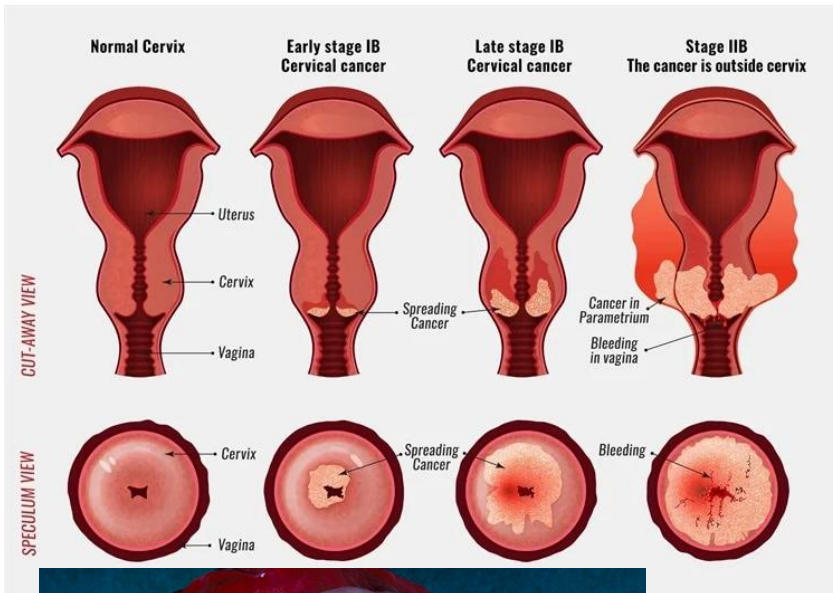


- Benigní (nezhoubné) nádory 1cm - 10cm
- Vyrůstají z děložní stěny, růst estrogen dependentní
- Tvořené hladkou svalovinou
- 30-40% žen
- Nadměrné menstruační krvácení až 150ml

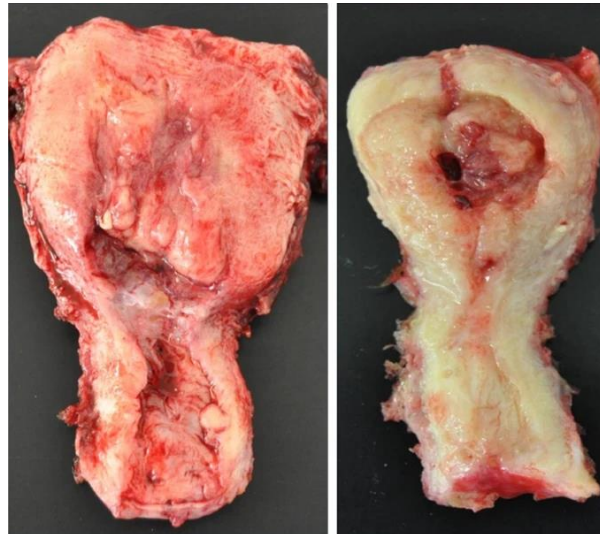
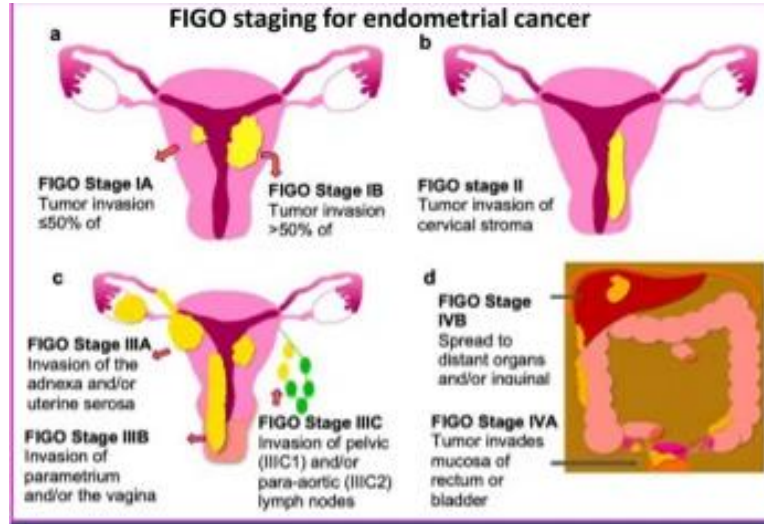


Patologie ženských pohlavních orgánů

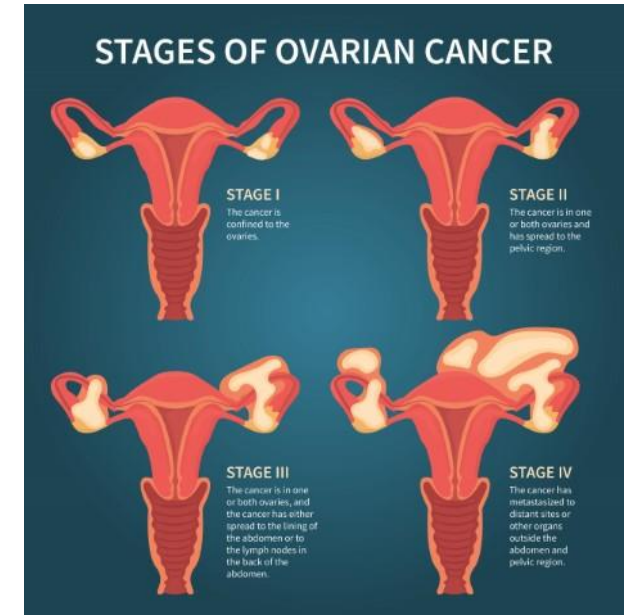
Nádorové onemocnění



Cervix



Uterus

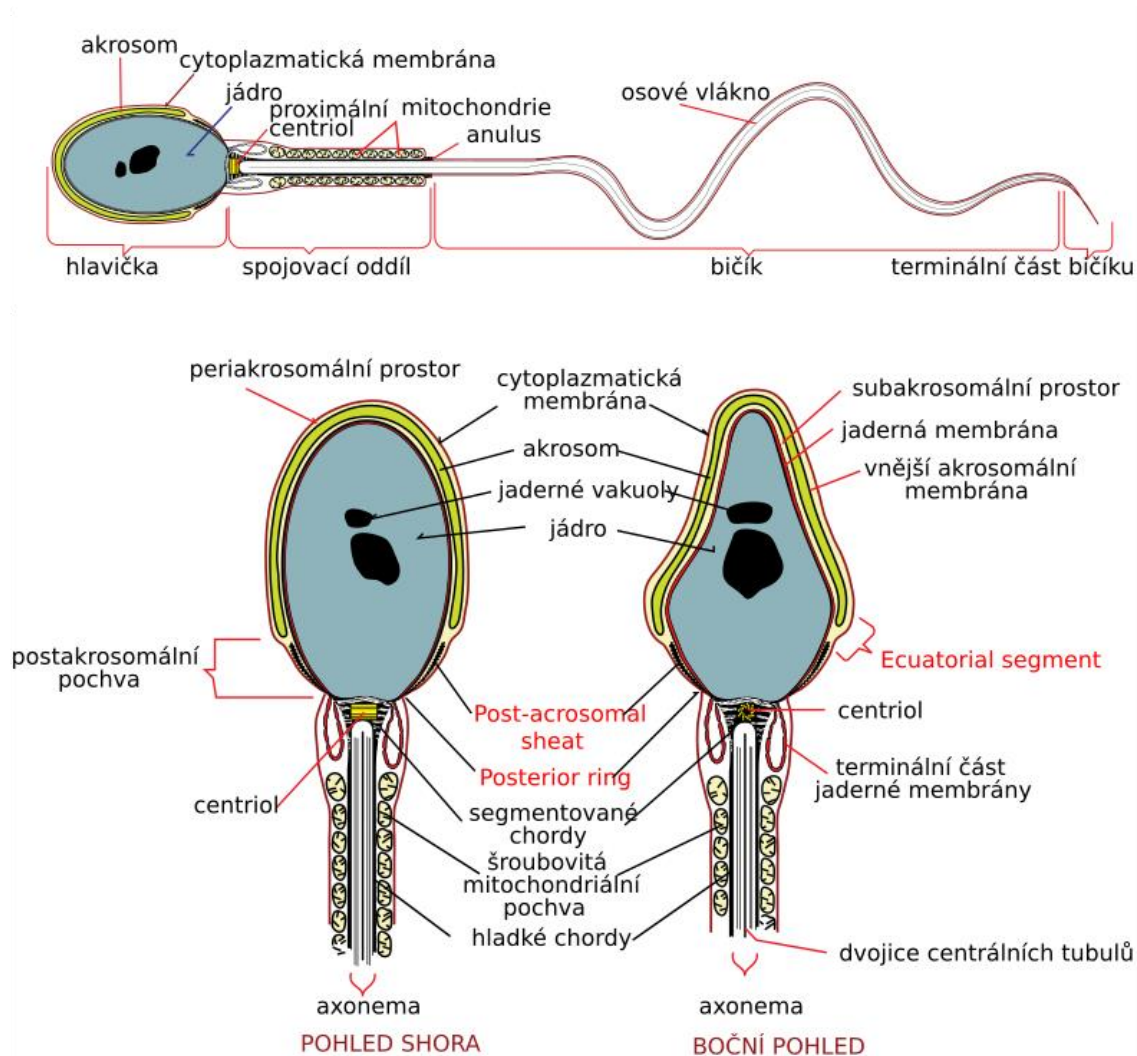


Ovaria



Těhotenství a porod

Interakce Spermie a Oocyt



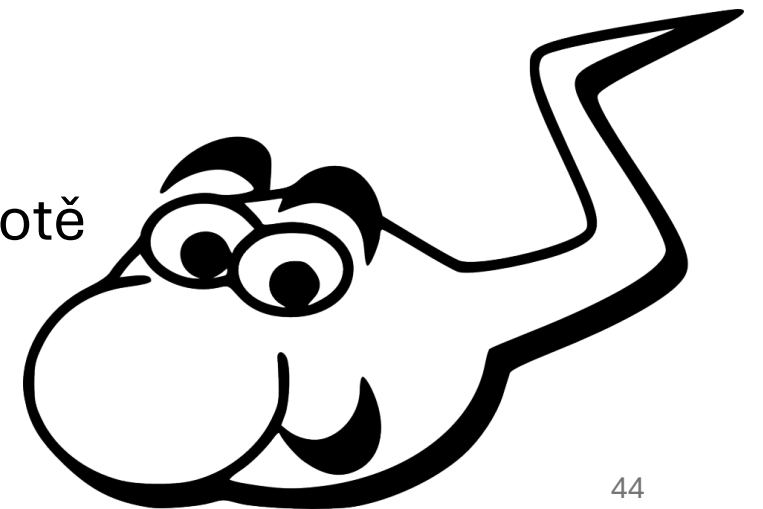
Fakty Spermie

- Každou hod. opustí varle 1 Mio. spermie
- Až po procházení nadvarlat (8-17 dnu) mohou být součástí ejakulátu
- Přežily zralé spermie cca. 72 dnů
- délka cca. 50 μ m
- cca. 50x10⁶ v 1ml ejakulátu

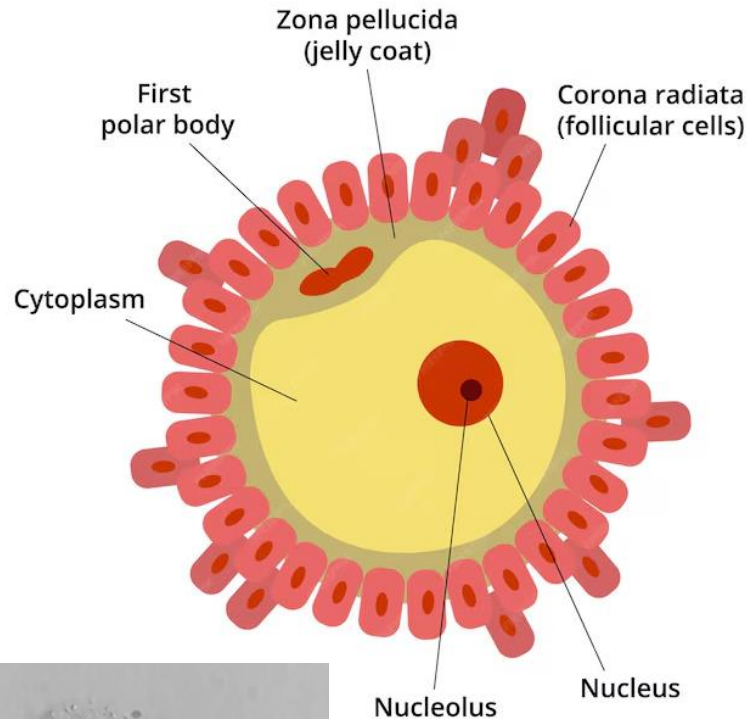
Interakce Spermie a Oocyt

Kromě oplození musí spermie zvládnout:

- uskladnění v pohlavním traktu (v ocasu nadvarlete) až několik týdnů
- proniknout mukózními tekutinami v pohlavním traktu ženě
- získání dostatku energie pro své funkce v ženském pohlavním traktu
- přežít určitou dobu v ženském pohlavním traktu (v prostředí zcela odlišném od nadvarlete)
- uniknout imunitnímu systému v pohlavním traktu ženě (spermie je cizorodou buňkou)
- najít vajíčko (např. pomocí chemotaxe a termotaxe)
- proniknout obálkami vajíčka
- splynout svojí membránu s membránou vajíčka
- po splynutí (fúzi) dekonenzovat své jádro a dát vznik zygotě



Interakce Spermie a Oocyt



Fakty Oocyt

- Největší buňka v těle průměr cca. 0.13mm
- Vaječníky novorozence obsahují 700 000 až dva miliony primárních oocytů
- Na počátku puberty $\pm 400\,000$
- Sekundární oocyty vznikají každý měsíc asi 15–20



Oplození

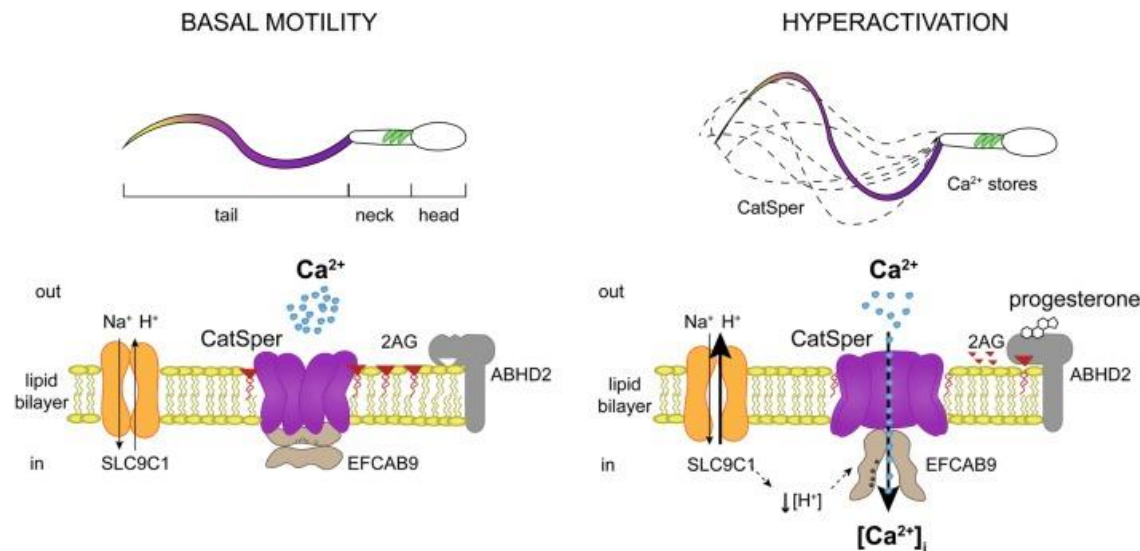
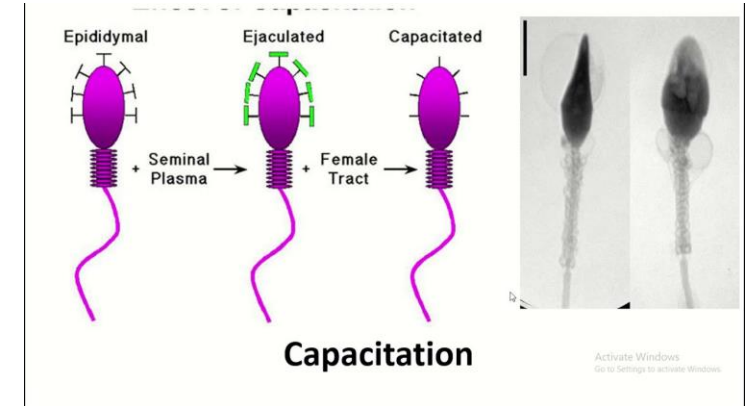
- Ejakulace 3-5ml sperma, v 1ml cca. 30-50mio spermie
- Alkalost ejakulatu neutralizuje kyselost poševní prostředí
- Jenom 1-2 procenta pronikne do cervixu – 2.5 mio spermie
- Pohyb spermie aktivně – bičíky
- Jenom 200-300 spermie zvládnou cestu do ampuly vejcovodu



Spermie z různých
motility skoré

Oplození - Biochemie

- **Kapacitace** spermie – změny v membránu spermie, vyvolán kontaktem s tekutinou vylučovanou ženským reprodukčním systémem
 - Vystavení membránových receptorů
- **Hyperaktivace** - Biochemické signály způsobují změnu pohybu bičíků z nízké amplitudy a pravidelného symetrického rytmu na krátké asymetrické bušení → vytváří **větší sílu**
 - zvyšuje uvolňování spermií z ovidukálních rezervoárů
 - efektivní pohyb ve viskoelastických tekutinách
 - průnik do sítě zona pellucida (ZP) bohaté na glykoproteiny



Úloha signalizace Ca²⁺ při hyperaktivaci spermií:

Progesteronem indukovaná aktivace kanálu CatSper v alkalickém prostředí umožňuje rychlý influx Ca²⁺, který a mobilizací Ca²⁺ ze zásobních organel zvyšuje intracelulární Ca²⁺

Oplození - Biochemie

- proteiny **CD9**, **Izumo** a **Juno** jsou nezbytné pro interakci gamet

CD9 na oocytu:

- organizátor membránové architektury
- Mutace v tomto genu výrazně snižuje plodnost žen

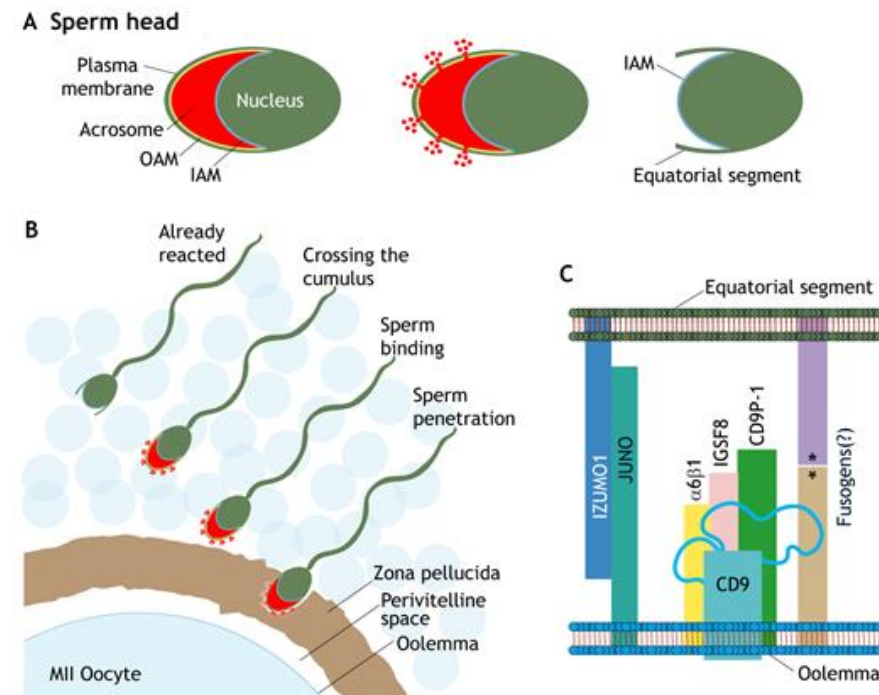
Izumo na povrchu spermii:

- nedetekovatelné na povrchu čerstvě ejakulovaných spermií
- **akrozomální reakce**: Izumo difunduje z akrozomálního víčka do hlavičky spermie
- Mutace v tomto genu - sterilita, umělé zavedení spermie do vaječné buňky nutné

Juno na oocytu:

- komplementární receptor k Izumo
- zásadní role v procesu fúze gamet

akrozomální reakce: Během akrozomální exocytózy se plazmatická membrána spermie spojí s vnější akrozomální membránou (OAM), čímž se uvolní obsah akrozomu a spermie reagující s akrozomem obnaží vnitřní akrozomální membránu (IAM)



A: exocytóza akrozomu

B: možná místa akrozomální exocytózy během oplodnění - zatím nejasné (2019)

C: Schéma předpokládaných interakcí proteinů zprostředkujících splynutí gamet

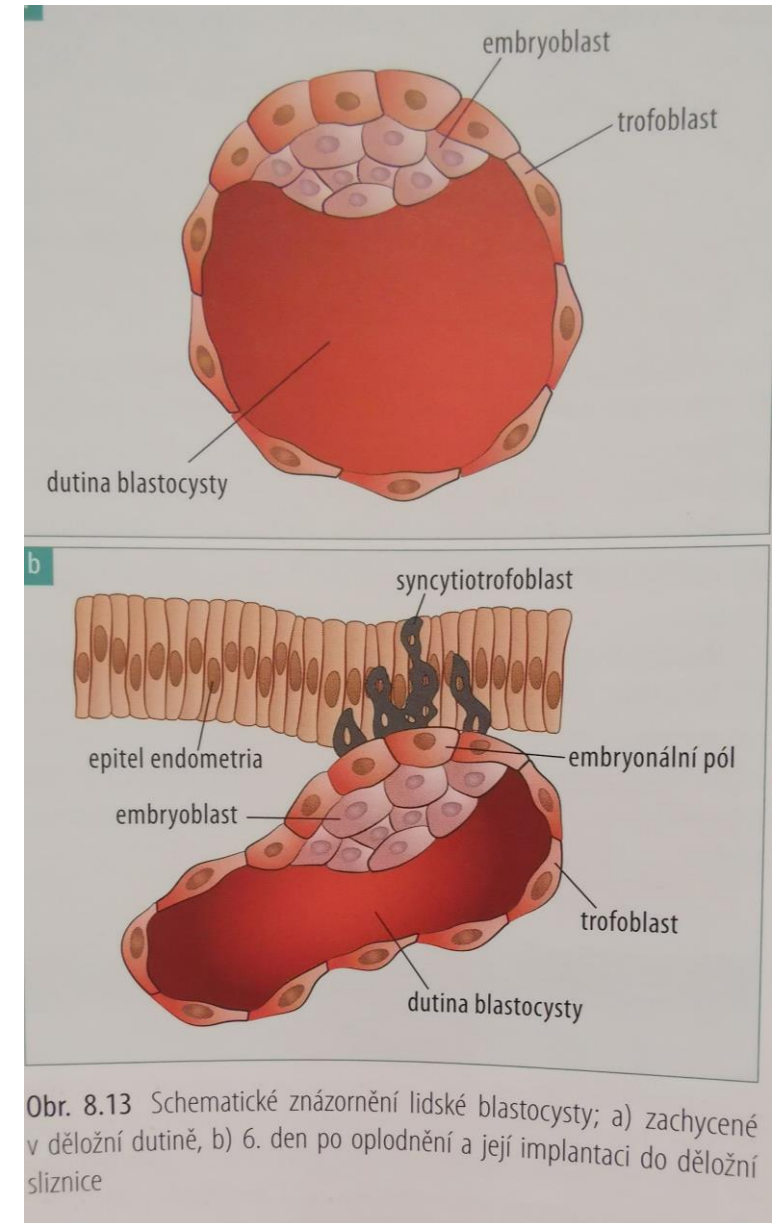
A co dále....?

Fusion: Splynutí membrán a vstříknutí genetické informace spermie do vaječné buňky

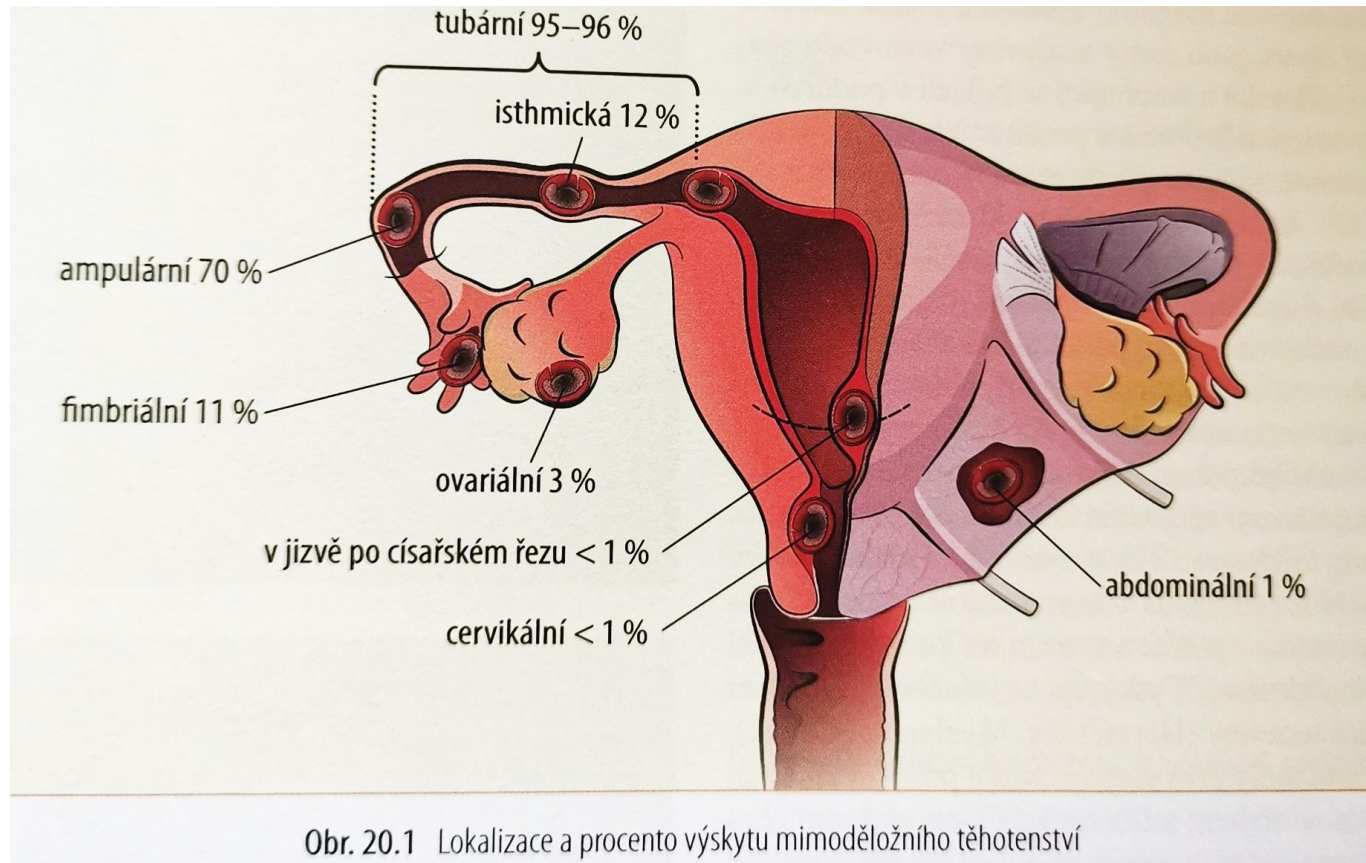
- Konkrétní kroky molekulární biologie dosud nebyly plně identifikovány

První dny...

- Oplovněné vajíčko zůstává ve vejcovodu asi 3 až 4 dny
- Během 24 hodin po oplovnění se začne rychle dělit na mnoho buněk
- Pomalu pohybuje vejcovodem do dělohy
- Připojí se ke sliznici dělohy → **implantace**
- V době implantace možno špinění (slabé krvácení) po dobu 1 až 2 dnů
- Děložní sliznice zesílí a děložní hrdlo se uzavře zátkou z hlenu.



Ektopické těhotenství



Známky těhotenství

Jsem těhotná??????

Jak to poznám?

Známky těhotenství

Výpočet délky
těhotenství od prvního
dne poslední
menstruace

Nejisté

- Amenorea
- Změny prsou (pigmentace, růst)
- Nevolnost
- Zvýšená únavnost

Jisté

- Laboratorní důkaz hCG - krev
- Přítomnost plodu na UZ
- Srdeční akce a pohyby plodu na UZ

hCG- human Choriový gonadotropin

- Vyroben placentou
- Hodnota nižší než je normální hranice hCG je signálem pro mimoděložní těhotenství, mrtvý plod či hrozící potrat
- Zvýšené hodnoty hCG signalizují vícečetné těhotenství

Doba od oplodnění vajíčka	Počet dní od poslední menstruace	mIU/ml
7 dní (1. týden)	21 dní (3 týdny)	0–5
14 dní	28 dní (4 týdny)	3–426
21 dní	35 dní (5 týdnů)	18–7 340

← 10 mIU/ml
(nejcitlivější testy)

Změny ženského těla v těhotenství

Děloha

- Roste z 50g na 1000g
- Obsah roste na 5l a více
- V 12.tt hmatnou nad sponou stydkou
- V 24.tt horní hranice u pupku
- V 36.tt horní hranice u žeberního oblouku

Kardiovaskulární systém

- Minutový srdečný objem roste o 40%
- Srdečný vydej se zvyšuje o 50%
- Tep se zrychluje o 10-15bpm
- Objem plasmy se zvětšuje 2x tolik než objem erytrocytů – kompensace krevní ztráty u porodu

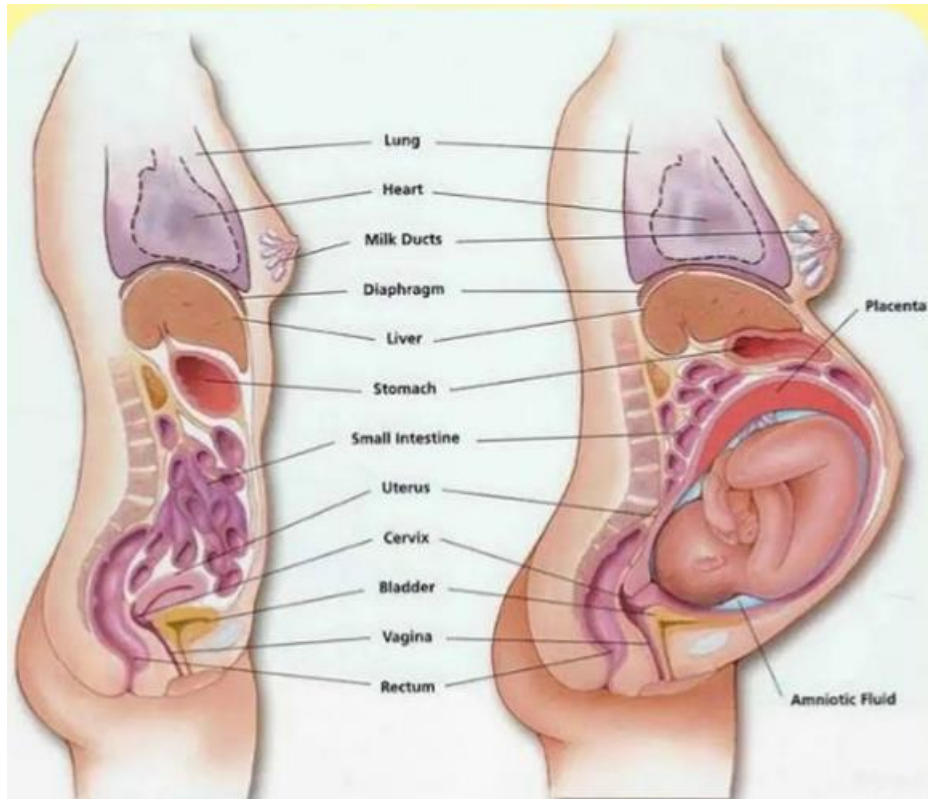
Travičí systém

- Zvýšena produkce slinu
- Snižci pH slinu – kazivost zubů
- zvracení/nevolnost v 1 trimestru
- Progesteron snižuje motilitu střevy – zácpy
- Změny v játrech - blokový nebo snížený tok žluči z jater → svědění kůže

Další změny

- V močové soustavě – prodloužení ledvin a 1.5cm
- Proteiny v moči – patologický
- Změna hmotnost a centra těla
- Ovlivňuje postoj, rovnováha, chůze
- Změna v pigmentace kůže
- Basální metabolismus zvýšen o 15-20%
- Snížený imunitní systém

Změny ženského těla v těhotenství



Průměrná váha, kterou se během těhotenství přibere: 10 až 12,5 kg

- Dítě (asi 3-3,5 kg)
- Děloha (asi 1 kg)
- Plodová voda (asi 1 kg)
- Placenta (asi 700 g)
- Větší prsa (asi 2 kg)
- Větší objem krve a tekutin (až 2 kg)
- Zásoby tuku navíc (asi 3 kg)

Vývoj embrya a plodu

1. Trimestr do 12tt

- V 5-6.tt výskyt srdeční akce
- tvorba hlavních orgánů, jako jsou mozek, játra, ledviny, slinivka, brzlík a slezina, jícen, plic a žaludek
- Otisky prstů
- Rostou vlásky a na prstech, na rukách a nohách se tvoří měkké nehty
- Utvářejí se hlasivky, dozrávají chuťové buňky a začínají se zpevňovat kosti



Fetus v 9tt

Největší riziko poškození vývoje v důsledku vnějších vlivů , jako je alkohol, drogy, léky, záření, chemikálie atd.

Vývoj embrya a plodu

2. Trimestr 13tt do 27tt

- Od 13tt plod je schopný vnímat zvuky
- Od 13tt začínají ledviny pracovat a vylučují moč
- 18. týdne, má miminko svou každodenní rutinu, kdy se střídá období spánku a bdění
- 18tt-20tt pohlaví bude vidět na ultrazvuku
- Během 23. týdne dítě poslouchá, cítí a dokonce i vidí – jeho oči mohou detekovat světlo.
- Kolem 20tt jsou cítit kopání a škytání
- 25tt rozpoznávání hlas



3D Ultrazvuk v druhém trimestru

Hranice životaschopnost 24+0tt

Vývoj embrya a plodu

3. Trimestr 28tt do 40tt

- Měří asi 38 cm a váží kolem 1 kilogramu
- Od 32. týdnu všechny orgány jsou dobře vyvinuté, kromě plic a trávicího traktu
- Vytváření podkožního tuku
- Dítě hlavně přibývá váhu
- Od ukončení 38tt (38+0) se už nemluví o předčasném porodu

„Mroží období“



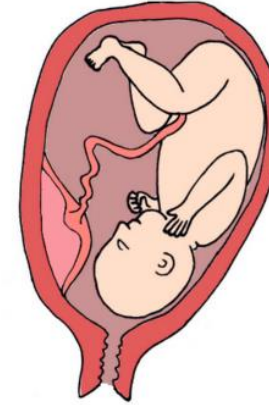
Placenta

Vlastnosti semipermeabilní membrány s aktivní transportní funkcí

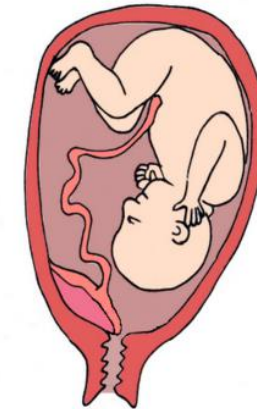
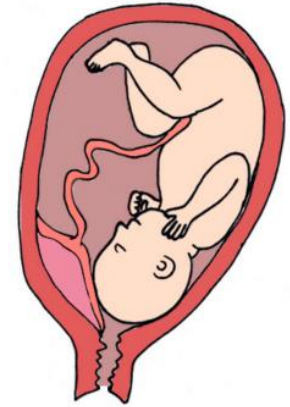
Základní funkce placenty:

- Výměna krevních plynů (transport kyslíku u plodu je usnadněn fetálním hemoglobinem – vyšší afinitu k kyslíku než normální hemoglobin).
- Dodávka živin od matky k plodu.
- Exkrece degradačních produktů metabolismu
- Hormonální produkce: proteohormony a steroidy (choriový gonadotropin, placentární laktogen, choriový tyreotropin, estrogeny, progesteron).
- Imunologická bariéra
- Chronická insuficience placenty - Plod je ohrožen nedostatkem kyslíku a energetických zdrojů - **kouření!!!!!!**

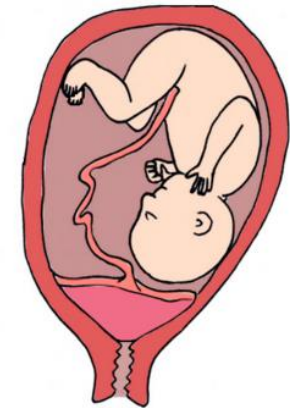
I-insertio placentae profunda



II-placenta praevia marginalis



III-placenta praevia partialis



IV-placenta praevia centralis

Patologické uložení placenty v děloze

Jdeme rodit...

Kterou událostí začíná porod?

Přirozené:

- Začínající kontrakce (molekulární mechanismy po úkončení vyvoj plíce?)
- Spontánní disrupce plodových obalů – odtok plodové vody

Umělé:

- Medikamentózní indukce
- Plánovaný císařský řez



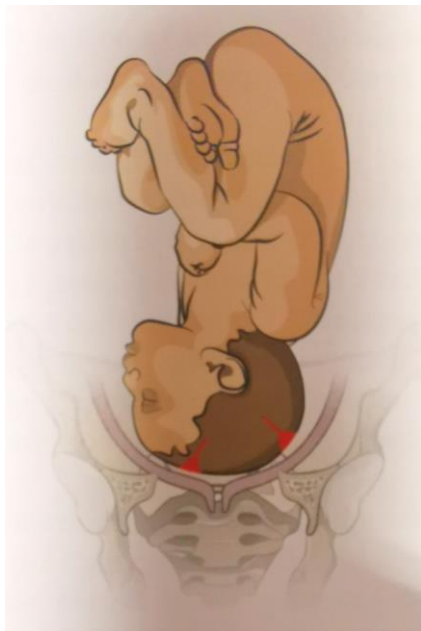
Polohy dítěte v děloze



Obr. 12.1 Poloha podélná záhlavím



Nejběžnější,
postupující
obvod 32cm



Obr. 12.2 Poloha předhlavím



vag. porod možné,
postupující obvod
34cm



Obr. 12.3 Poloha čelní



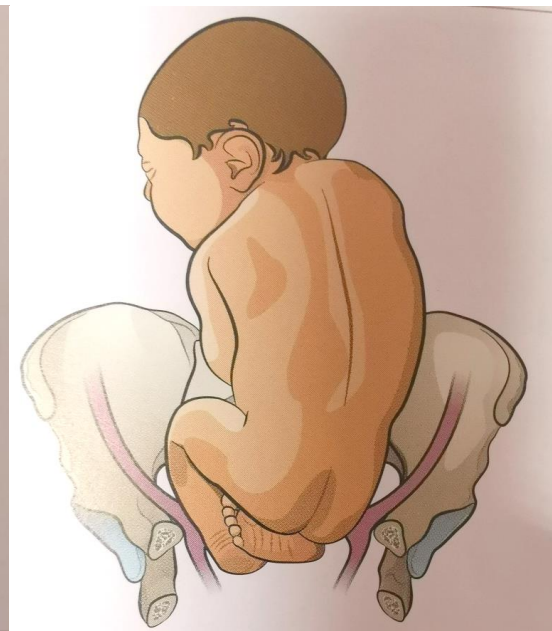
indikace k s.c.
postupující obvod
36cm,



Obr. 12.4 Poloha obličejová



vag. porod možné,
postupující obvod
32cm, indikace k s.c.



Obr. 12.5 Úplný konec pávně

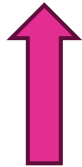


normální

Polohy dítěte v děloze



Obr. 12.6 Poloha příčná



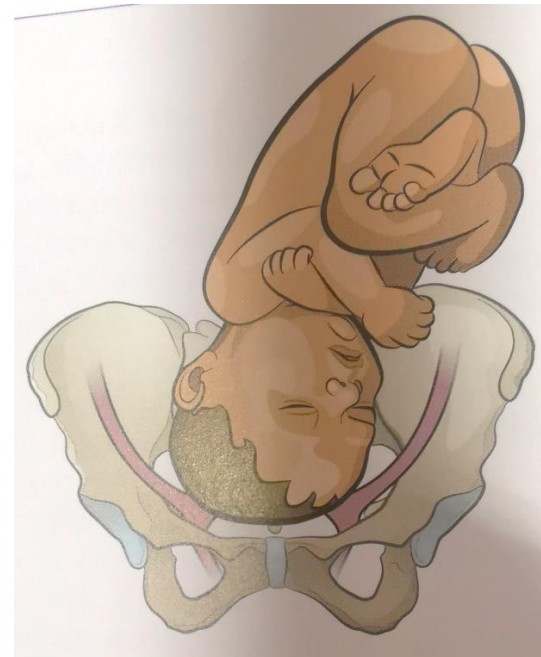
indikace k s.c.



Obr. 12.7 Příznivá šikmá poloha



vag. porod možne



Obr. 12.8 Nepříznivá šikmá poloha



indikace k s.c.

První doba porodu

- Začíná pravidelnými stahy děložní svaloviny → otevírání a zániku děložního hrdla
- V 10–15 % začíná porod odtokem plodové vody → nemocnice

Latentní fáze

- Kontrakce krátké (30s), každých 15-20min, časem zesílí
- Jsou cítit nejvíce v podbřišku a bederní části zad
- Žena je schopna normálně komunikovat
- Dilatace hrdla od 1cm do 3cm

Aktivní fáze

- Kontrakce delší (45-60s), každých 3-5min
- Moment kdy žena už nechá všechno kolem být a soustředí se na sebe a porod
- Potřeba odpočívat mezi kontrakci
- Ženy začínají prohloubit a kontrolovat svůj dech
- Vokalizace při kontrakcích (mhhhh, mamamama, uhhhh....)
- Ulevovací polohy (kleknout, na všech čtyřech, podpořen partnerem...)
- Dilatace hrdla od 3cm do 7cm



První doba porodu

Přechodní fáze

- Kontrakce dlouho (90s), silné a každých 2-3min
 - Nejvíce bolestivá a stresující situace
 - Eventuálně nutkání tlačit
 - Dilatace hrdla od 7cm do 10cm
-
- Celková první fázi trvá několik hodin



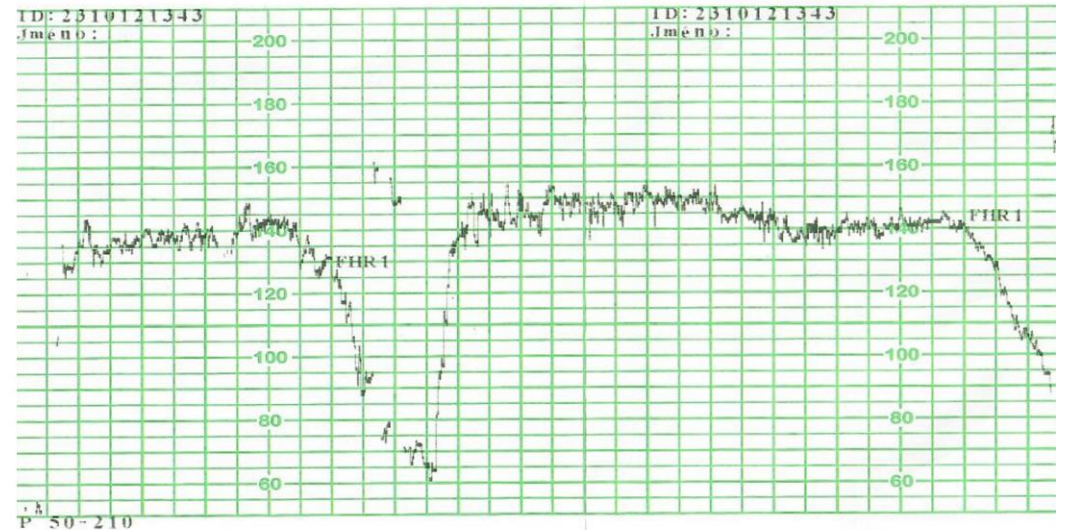
➤ Pro muže: Neberte to, co vám žena v této fázi říká, příliš vážně. Může na vás křičet, urážet vás, škrábat vás.

Monitorování plodu

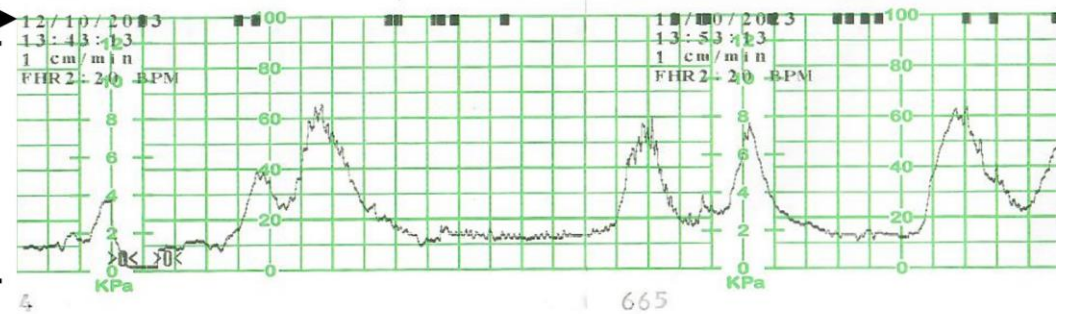
Kardiotokogram



A



B



C

Porodní mechanismus

1. Iniciální flexe a vstup hlavičky do roviny pánevního vchodu

- Vedoucím bodem je mala fontanela

2. Progrese do pánevní šíře a úžiny

3. Normální vnitřní rotace

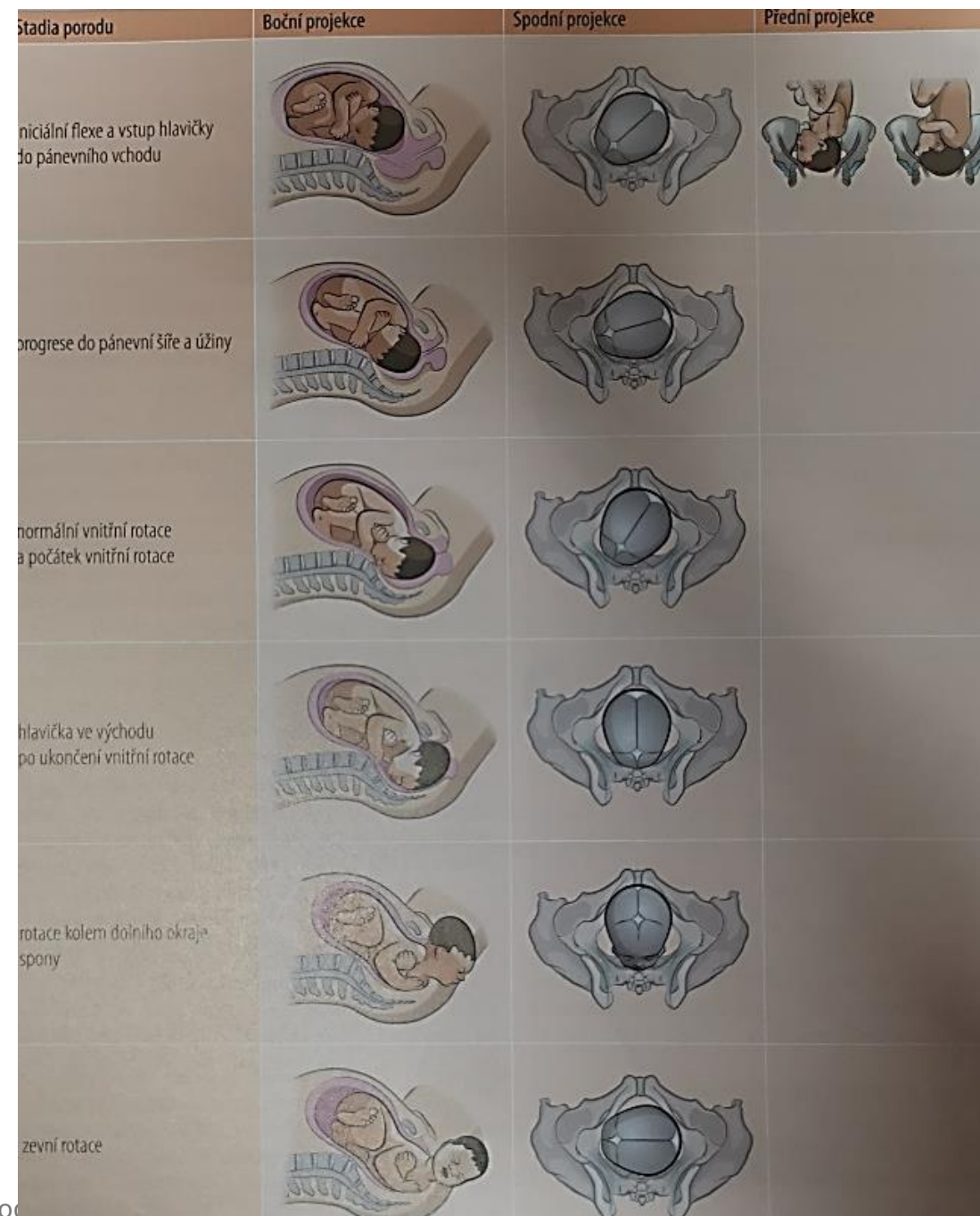
- Hlavička naráží na odpor pánevního dna
- Rodička při kontrakcích automatické zapojí břišní lis
- Vedoucí bod se rotuje dopředu za sponu stydkou

4. Deflexe – rotace kolem dolního okraj symfýzy

- Hlavička se dostává do roviny pánevního východu
- Prořezává se malá fontanela – záhlaví, předhlaví, čelo, obličej, brada a zbytek hlavičky

5. Zevní rotace

- Rotace hlavičky stranou
- Umožňuje porod ramének



Druhá doba porodu

- Fáze tlačení (10-20min)
- Kontrakce mají vypuzovací charakter
- Odstupuje se od nařízené tlačení
- Rodička má tlačit podle pocitu jenom podporován PA
- Příprava sterilního porodnického baličku
- Porod dítěte
- Dítě je položen na hrudník matky a osušen
- APGAR Skoré (max 10 bodů)
- Přerušení pupečního šnůře (po dotepání)
- Celkový krevní objem novorozence cca. 300ml



- **Pro muže: zůstaňte v čele ženy, motivujte ji. Vyhněte se chůzi u nohou. Dívat se na to, co se děje, má smysl pouze tehdy, pokud jste si naprosto jisti, že to zvládnete.**

Ulevovací polohy a alternativní polohy porodu

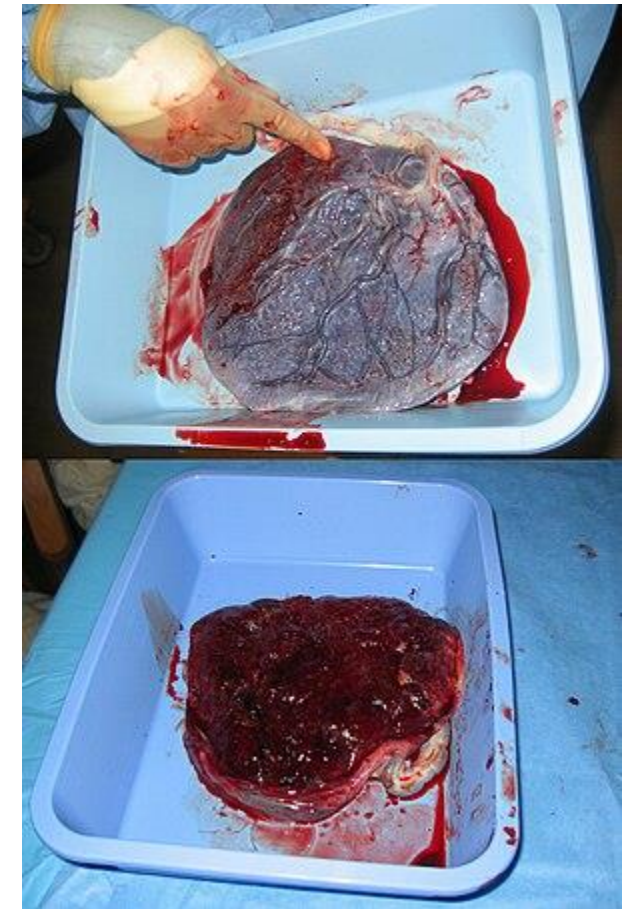


Třetí doba porodu

- Odloučení a vypuzení placenty, pupečníku a plodových obalů
- Mělo by se ukončit do 30min (max. 60min) po porodu dítěte
- Děloha se retrahuje (kontrakce), placenta se odlučuje
- První přísátí dítěte na prsu může pomoci
- Kontrola úplnosti
- Kontrola poporodní krvácení (do 500ml normální)



Uzel v pupeční šňůře
Pupečník kolem krku



Plodová plocha placenty s marginálním úponem pupečníku (nahore), mateřská plocha placenty (dole).

Komplikace během těhotenství a porodu

Matka

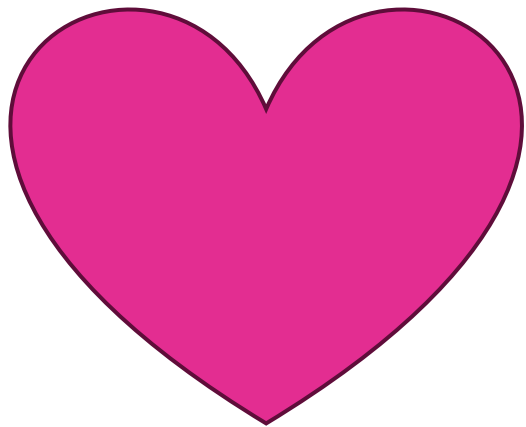
- Silné krvácení např. při neuplné odloučení placenty nebo když se děloha neretrahuje správně
- Ruptura dělohy (VBAC, Polyhydramnion, vícečetná těhotenství...)
- Preeklampsie - Edémy, proteinurie, hypertenze, hospitalisace a kontrola, popř. terminace těhotenství
- HELLP – Haemolyza-elevated liver-low plateled, okamžitá terminace těhotenství
- Eklampsie – záchvatové stavy až to bezvědomý a kómata, okamžitá terminace těhotenství

Dítě

- Placentární insuficience
- Předčasné odloučení placenty
- Patologické porodní mechanismy – prodloužení porod
- Infekce patogenu při vaginálním porodu - Syphilis, HIV

Hypoxie!!!

1+1=3



Zdroje

- <https://www.pathologyoutlines.com/topic/testisstaging.html>
- <https://courses.lumenlearning.com/suny-ap2/chapter/anatomy-and-physiology-of-the-female-reproductive-system/>
- <https://www.wikiskripta.eu/>
- <https://en.wikipedia.org/>
- <https://www.eurocytology.eu/course/cervical-cytology-2/4-pathogenesis-of-cervical-cancer/clinical-presentation-stages-and-treatment-of-cervical-cancer/>
- <https://www.news-medical.net/health/What-is-Cervical-Cancer.aspx>
- <https://www.nature.com/articles/modpathol2015141>
- <https://emedicine.medscape.com/article/255771-overview?form=fpf>
- TREBICHALSKÁ, Zuzana a HOLUBCOVÁ, Zuzana. Perfect date—the review of current research into molecular bases of mammalian fertilization. Online. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2020, roč. 37, č. 2, s. 243-256. ISSN 1058-0468. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s10815-019-01679-4>. [cit. 2024-11-10].
- VACEK, Zdeněk. Embryologie: Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. Grada, 2006. ISBN 978-80-247-6999-8. Dostupné také z: <https://www.bookport.cz/kniha/embryologie-52/>.
- Martin Prochazka, Porodni Asistence ISBN 978-80-7345-618-4
- PILKA, Radovan. Gynekologie. Jessenius. Praha: Maxdorf, [2017]. ISBN 978-80-7345-530-9.
- ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2: Třetí, upravené a doplněné vydání. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-9210-1. Dostupné také z: <https://www.bookport.cz/kniha/anatomie-2-2222/>.
- <https://www.webmd.com/baby/understanding-conception>